AgroFresh

SCIENCE.
SOLUTIONS.
SUSTAINABILITY.

DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

AgroFresh Report Hub

Plataforma de gestión del ciclo de análisis de laboratorio: solicitudes, informes, resultados y portal de clientes

Documentación técnica y funcional · metodología Scrum++ (Scrum + modelo de vistas 4+1)

Repositorio: JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub

Versión 0.2 · borrador · 30 de octubre de 2026

Control del documento

Campo	Detalle
Documento	Documentación del sistema AgroFresh Report Hub
Versión	0.2 (borrador en construcción)
Fecha	30 de octubre de 2026
Autor	Jorge Sandoval
Metodología	Scrum++ (Scrum y modelo de vistas 4+1)
Periodo documentado	11 de agosto al 30 de octubre de 2026 (11 semanas)
Repositorio	github.com/JSSAgrofresh/agrofresh_report_hub
Diagramas editables	Tablero de FigJam «Documentación AgroFresh Report Hub»; el código fuente de cada diagrama está en docs/documentacion/diagramas

Cómo se mantiene. Este documento se genera con docs/documentacion/construir_documento.py a partir del código del repositorio. Cuando el sistema cambia, se vuelve a generar.

Tabla 1. Historial de versiones

Versión	Fecha	Cambios
0.1	30-10-2026	Primeros diagramas entidad-relación, de secuencia, de estados y de procesos.
0.2	30-10-2026	Estructura completa: introducción, marco teórico, requerimientos, vistas 4+1, módulos, pruebas y anexos.

Mensaje inicial

Para completar. Espacio reservado. Aquí va el mensaje de agradecimiento a todas las personas que participaron en el proyecto, que se escribe a mano. Se puede borrar esta nota y las líneas de abajo.

Índice de contenidos

1. Introducción....8
1.1 Contexto....8
1.2 Importancia y contribución....8
1.2.1 Eficiencia y productividad....8
1.2.2 Trazabilidad y control....8
1.2.3 Comunicación con el cliente....8
1.2.4 Calidad del dato....8
1.3 Objetivos....9
1.3.1 Objetivo general....9
1.3.2 Objetivos específicos....9
1.4 Alcance y limitaciones....9
2. Marco teórico y metodología....10
2.1 Metodología de trabajo....10
2.1.1 Scrum....10
2.1.2 Perfiles de Scrum....10
2.1.3 Stakeholders....10
2.1.4 Modelo de vistas 4+1....10
2.1.5 Scrum++....11
2.1.6 BPMN y UML....11
2.2 Herramientas y tecnologías....11
3. Descripción de la organización....12
3.1 Historia....12
3.2 Visión y proyección....12
3.3 Áreas y tipos de servicio....12
3.4 Políticas de trabajo....12
4. Toma de requerimientos....13
4.1 Roles del sistema....13
4.2 Requisitos funcionales por módulo....13
4.3 Requisitos no funcionales....14
5. Desarrollo del proyecto....15
5.1 Flujo de ramas y publicación....15
5.2 Cronograma real....15
5.3 Equipo y roles....16
5.4 Diagrama de Gantt....17
6. Modelo de vistas 4+1....18
6.1 Vista lógica....18
6.1.1 Catálogo y cargas....19
6.1.2 Resultados y analitos....20
6.1.3 Solicitudes de toma de muestras....21
6.1.4 Informes y envío al cliente....22
6.1.5 Ingreso de informes por correo....23
6.1.6 Usuarios, permisos y notificaciones....24
6.1.7 Monitoreo y actividad....25
6.1.8 Verificaciones: volumen y peso....26
6.1.9 Verificaciones: equipos....27
6.2 Vista de procesos....28
6.2.1 Del informe al cliente....29
6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud....30
6.2.3 Inicio de sesión....31
6.2.4 Crear y enviar una solicitud....32
6.2.5 Del correo a Report....33
6.2.6 Envío de informes al cliente....34

6.2.7 Verificación diaria de equipos....35
6.2.8 Carga con el Converter....36
6.3 Vista de desarrollo....37
6.4 Vista física y de despliegue....38
6.5 Vista de escenarios....40
6.5.1 Administración y gerencia....41
6.5.2 Clientes y comerciales....42
7. Descripción de los módulos....43
7.1 Toma de muestras....43
7.2 AgroFresh Lab....43
7.2.1 Ingreso al laboratorio....43
7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03)....44
7.2.3 Envío de informes....44
7.3 Ingreso de Informes....44
7.4 Report....45
7.5 Panel de control interno....45
7.6 Post Venta (Accu-Tab)....46
7.7 Storage....46
7.8 Administración....46
7.9 Portal de clientes y comerciales....47
7.10 Monitoreo....47
7.11 Reglas transversales....48
8. Pruebas y calidad....49
8.1 Estrategia de pruebas....49
8.2 Cómo se ejecutan....49
8.3 Prácticas acordadas....49
9. Retrospectiva del proyecto....50
9.1 Evaluación de esfuerzo....50
9.2 Qué funcionó....50
9.3 Qué mejorar....50
10. Conclusiones....51
10.1 Respecto a los objetivos....51
10.2 Respecto a la metodología....51
10.3 Respecto al beneficio obtenido....51
11. Bibliografía....52
Anexo A. Migraciones de base de datos....53
Anexo B. Scripts de operación....55
Anexo C. Glosario....56

Índice de figuras

Figura 1. Pull requests abiertos por semana....16
Figura 2. Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026....17
Figura 3. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas....19
Figura 4. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos....20
Figura 5. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras....21
Figura 6. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente....22
Figura 7. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo....23
Figura 8. Modelo entidad-relación de usuarios y notificaciones....24
Figura 9. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad....25
Figura 10. Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas y balanza....26
Figura 11. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura, gases, inyector y detector....27
Figura 12. Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio....28
Figura 13. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente....29
Figura 14. Estados de una solicitud y su informe....30
Figura 15. Secuencia del inicio de sesión....31
Figura 16. Secuencia de creación y envío de una solicitud....32
Figura 17. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report....33
Figura 18. Secuencia del envío de informes al cliente....34
Figura 19. Secuencia de la verificación diaria....35
Figura 20. Secuencia de la carga de informes con el Converter....36
Figura 21. Componentes del backend y del frontend por dominio....37
Figura 22. Arquitectura y despliegue del sistema....39
Figura 23. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio....40
Figura 24. Casos de uso del administrador general y de gerencia....41
Figura 25. Casos de uso del comercial y del cliente....42

Índice de tablas

Tabla 1. Historial de versiones.....
Tabla 2. Perfiles del equipo Scrum.....10
Tabla 3. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan.....10
Tabla 4. Tecnologías del sistema.....11
Tabla 5. Tipos de servicio que maneja el sistema.....12
Tabla 6. Tipos de cuenta.....13
Tabla 7. Requisitos funcionales principales.....13
Tabla 8. Pull requests y foco por semana.....15
Tabla 9. Equipo del proyecto.....16
Tabla 10. Diagramas entidad-relación por dominio.....18
Tabla 11. Secciones de Administración.....46
Tabla 12. Niveles de prueba.....49
Tabla 13. Migraciones numeradas del sistema.....53
Tabla 14. Scripts de operación principales.....55
Tabla 15. Glosario.....56

1. Introducción

1.1 Contexto

AgroFresh Chile presta servicios de poscosecha a la industria frutícola de exportación. Dentro de esa operación, su laboratorio de cromatografía y los laboratorios externos con los que trabaja (Quiteca, ALS Global y Diagnofruit) producen cada temporada miles de resultados: residuos de plaguicidas en fruta, análisis microbiológicos exigidos por FSMA y análisis de fitopatología. Cada resultado pertenece a un cliente (Sold To), a una planta de ese cliente (Ship To), a una especie y a un tipo de servicio (Línea de proceso, Actimist, Ecofog o RYD).

Antes de este sistema, ese flujo vivía repartido en planillas Excel con macros, correos individuales y carpetas de archivos. La información no se podía cruzar con facilidad, los informes llegaban por correo sin un control sistemático de a quién se enviaban y no había un punto donde un cliente pudiera consultar sus propios resultados.

AgroFresh Report Hub nace para unificar ese ciclo completo en una sola plataforma web: desde que se solicita un análisis hasta que el informe del laboratorio queda cargado, verificado y disponible para el cliente.

1.2 Importancia y contribución

1.2.1 Eficiencia y productividad

La solicitud de análisis se genera una sola vez y de ella salen el PDF, el Excel, el JSON y el correo al laboratorio, con su lista de distribución ya resuelta. Los informes que llegan al buzón se leen, se cruzan con su solicitud por el número de OT y se cargan a la base por el mismo camino que usa la carga manual, con la posibilidad de deshacer cada carga.

1.2.2 Trazabilidad y control

Cada solicitud, informe, envío y carga queda registrado con su autor y su fecha. Lo ya emitido no se reescribe: los cambios de formato de una solicitud quedan detrás de una marca guardada en sus datos, de modo que las solicitudes antiguas se siguen viendo como se emitieron.

1.2.3 Comunicación con el cliente

Los clientes y los comerciales entran a un portal de solo lectura acotado a sus propias plantas y especies, donde ven sus informes, gráficos de residuos, análisis FSMA y de fitopatología, y los informes de Post Venta (Accu-Tab).

1.2.4 Calidad del dato

Todo lo que se carga se valida contra los Listados oficiales de Sold To, Ship To, especie y variedad. Lo que no calza no se inserta: queda en una bandeja de filas pendientes donde se corrige a mano y el sistema aprende la corrección para la próxima vez.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Construir una plataforma web que gestione el ciclo completo de los análisis de laboratorio de AgroFresh: solicitud, ingreso de la muestra, recepción y carga del informe, envío al cliente y consulta de resultados, con trazabilidad y control de acceso por tipo de cuenta.

1.3.2 Objetivos específicos

- Emitir solicitudes de toma de muestras por laboratorio, con folio correlativo, documentos adjuntos y envío por correo a la lista de distribución correcta.
- Registrar el ingreso de la muestra al laboratorio y cruzarla con su solicitud.
- Reemplazar el control diario de equipos en Excel con macros por un registro validado (verificaciones diarias, REG-03).
- Recibir los informes de los laboratorios, leerlos, cruzarlos con su solicitud y cargarlos a la base homogeneizados contra Listados.
- Enviar los informes propios al cliente con su lista de distribución y un modo de prueba seguro.
- Entregar a clientes y comerciales un portal acotado a sus plantas con gráficos y descargas.
- Dar al área interna indicadores de entrega, rendimiento de calidad y uso del sistema.
- Administrar usuarios, permisos, listas de distribución y funciones sin tocar la base a mano.

1.4 Alcance y limitaciones

Este documento describe el sistema tal como está en producción al 30 de octubre de 2026. Quedan fuera del alcance actual, por decisión de negocio o por dependencia de terceros:

- **Límites residuales:** son decisión del laboratorio. El sistema los carga desde la tabla del laboratorio y nunca los inventa.
- **Informes de ALS y Diagnofruit:** los lectores del Converter se probaron con textos de informes reales de octubre de 2026; faltan más muestras para endurecerlos.
- **Plan de entregables de los comerciales:** se carga por Sold To; nueve clientes del plan aún no tienen nombre oficial en Listados.
- **Envío automático de avisos a clientes:** el aviso existe y se puede probar, pero el envío masivo no está habilitado hasta definir la audiencia.
- **Reglas pendientes de confirmar con el laboratorio:** criterio de cumplimiento de FSMA y si el nivel «Moderado» de fitopatología cumple.

2. Marco teórico y metodología

Este capítulo resume los marcos de trabajo y las notaciones que se usaron para construir y documentar el sistema. Se mantiene el enfoque Scrum++ definido en la memoria de título del autor: la agilidad de Scrum combinada con el modelo de vistas arquitectónicas 4+1.

2.1 Metodología de trabajo

2.1.1 Scrum

Scrum es un marco ágil e incremental. El trabajo se organiza en iteraciones de duración fija llamadas sprints, al final de las cuales se entrega un incremento funcional del producto (Schwaber y Sutherland, 2020). El avance se gestiona con tres artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e incremento— y cinco eventos: Sprint Planning, Daily Scrum, el propio sprint, Sprint Review y Sprint Retrospective.

2.1.2 Perfiles de Scrum

Tabla 2. Perfiles del equipo Scrum

Perfil	Responsabilidad
Product Owner	Define y prioriza el Product Backlog, maximiza el valor del producto y representa la voz del cliente.
Equipo de desarrollo	Diseña, construye y prueba el producto; es autoorganizado y multidisciplinario.
Scrum Master	Guía al equipo en la práctica de Scrum y elimina los obstáculos que aparezcan.

2.1.3 Stakeholders

Los stakeholders son las personas o grupos con interés directo o indirecto en el proyecto. En este sistema son el laboratorio de cromatografía, los muestreadores, la gerencia de operaciones, el equipo comercial, el equipo de Post Venta y los clientes que reciben los informes.

2.1.4 Modelo de vistas 4+1

El modelo 4+1, propuesto por Kruchten (1995), describe la arquitectura de un sistema desde cuatro vistas —lógica, de desarrollo, de procesos y física— conectadas por una quinta, la de escenarios, que se expresa con casos de uso.

Tabla 3. Vistas del modelo 4+1 y diagramas que las representan

Vista	Qué muestra	Diagramas usados aquí
Lógica	La funcionalidad y la estructura de los datos que el sistema ofrece.	Modelo entidad-relación (6 diagramas)
De procesos	Cómo fluyen los procesos y cómo se comunican los componentes.	Proceso BPMN, diagrama de estados y 6 secuencias
De desarrollo	Cómo se divide el software en módulos y paquetes.	Componentes del backend y del frontend
Física	Dónde corre cada pieza y cómo se conectan.	Arquitectura y despliegue
Escenarios (+1)	Los casos de uso que unen las otras cuatro vistas.	Casos de uso por rol

2.1.5 Scrum++

Scrum++ combina las dos anteriores: el trabajo se planifica y entrega en iteraciones de Scrum y, en paralelo, se documenta con las vistas del modelo 4+1. Es el enfoque aplicado durante todo el desarrollo y el que ordena este documento.

2.1.6 BPMN y UML

BPMN es el estándar del Object Management Group para modelar procesos de negocio (OMG, 2014). UML es el lenguaje de modelado para sistemas de software (Booch, Rumbaugh y Jacobson, 1999). Los diagramas de este documento siguen esas convenciones adaptadas a las herramientas usadas; donde la herramienta no ofrece la notación estricta, se indica.

2.2 Herramientas y tecnologías

__Tabla 4__. Tecnologías del sistema

Capa	Tecnología	Uso en el sistema
Frontend	React 19, Vite, TypeScript estricto, React Router 7, Chart.js 4	Interfaz web, gráficos y portal de clientes; CSS Modules con tokens de diseño.
Backend	Python, FastAPI, psycopg2 (SQL directo), Pydantic v2	API REST; sin ORM; openpyxl para Excel y reportlab para PDF.
Base de datos	PostgreSQL	Datos de informes, resultados, usuarios, actividad y configuración.
Archivos	Cloudflare R2 y disco del servidor	Solicitudes, informes en PDF, fotos y respaldos.
Correo	Gmail (SMTP e IMAP) y Resend	Envío de solicitudes e informes y lectura del buzón de informes.
Publicación	Vercel y túnel Cloudflare	Frontend en Vercel; backend en el servidor de la oficina.
Pruebas	pytest, Vitest, Testing Library, Playwright	Pruebas automáticas y revisión visual en un navegador real.
Control de versiones	Git y GitHub	Ramas, pull requests e historial.
Diagramas	FigJam y Mermaid	Diagramas editables y su versión para el documento.

3. Descripción de la organización

3.1 Historia

Por completar. Este apartado se completa con la historia oficial de AgroFresh Chile (fundación, hitos y evolución del laboratorio).

3.2 Visión y proyección

La marca AgroFresh se presenta con el lema «Science. Solutions. Sustainability.». El sistema se alinea con esa visión: ordena la ciencia del laboratorio en soluciones concretas para el cliente y reduce el uso de papel y de procesos manuales.

3.3 Áreas y tipos de servicio

Tabla 5. Tipos de servicio que maneja el sistema

Tipo de servicio	Qué es	Particularidades en el sistema
Línea de proceso	Análisis de fruta en las líneas de proceso de las plantas de los clientes.	Es el servicio por defecto; usa el listado general de Sold To y Ship To.
Actimist	Servicio de aplicación con su propio listado de clientes y plantas.	Listado y lista de distribución propios; referentes fijos en Para.
Ecofog	Copia de Actimist con listado propio.	Mismas reglas de correo que Actimist.
RYD	Servicio con lista de distribución propia sobre el listado general.	Para: Carla y Fran; Jorge y el Report Hub en copia.
Post Venta (Accu-Tab)	Informes de equipos Accu-Tab de Trace.	Informe PDF generado automáticamente y portal del cliente.

3.4 Políticas de trabajo

- Se trabaja en una rama de desarrollo; la rama principal (main) es la estable y la que está en producción.
- Cada cambio se publica con un pull request a main; Vercel publica el frontend solo.
- En el servidor de la oficina se hace git pull origin main y se reinicia el backend.
- Los cambios que necesitan migración de base de datos se publican junto con ella y se corren antes de reiniciar.
- Los scripts que escriben en la base primero miran y solo aplican con --aplicar.
- Nunca se escriben credenciales en el código ni se versionan archivos .env.

4. Toma de requerimientos

4.1 Roles del sistema

El tipo de cuenta decide el alcance de cada persona. Los permisos finos se ajustan por cuenta con casillas.

Tabla 6. Tipos de cuenta

Tipo de cuenta	Alcance	Restricciones
Administrador general	Todo el sistema, incluida Administración.	Solo el administrador principal ejecuta las acciones más delicadas (con su contraseña).
Gerencia	Los módulos que se le marquen; solo lectura.	No escribe; las funciones sueltas no se le asignan, salvo Vista de cliente.
Administrador de área	Plantilla típica de su área, ajustable.	No accede a Administración.
Analista	Módulos de su trabajo diario (laboratorio, carga de datos).	Sin Administración.
Muestreador	Toma de muestras: crear y ver sus solicitudes.	Solo ve lo suyo.
Comercial	Report, Storage, Panel de control interno y Solicitudes e informes de sus plantas.	Solo lectura y solo sus plantas (o todas, si se marca).
Cliente	Report y Storage de su Sold To / Ship To y especies.	Solo lectura; nunca ve módulos internos ni límites.

4.2 Requisitos funcionales por módulo

Tabla 7. Requisitos funcionales principales

Módulo	Requisito principal
Toma de muestras	Crear, editar y enviar solicitudes; listar con filtros; ver el informe de cada solicitud.
AgroFresh Lab › Ingreso	Cruzar la muestra con su solicitud con escáner, peso y foto; registrar fortificados.
AgroFresh Lab › Verificaciones	Registrar y juzgar las verificaciones diarias de equipos con criterios congelados por día.
AgroFresh Lab › Envío de informes	Leer el PDF, armar la lista de distribución y enviar, con modo prueba y producción.
Ingreso de Informes	Cargar informes por Excel, Converter o correo, homogeneizados contra Listados.
Report	Consultar resultados con filtros, gráficos y descarga de la base en Excel.
Panel de control interno	Medir entrega, rendimiento de calidad y límites residuales.
Post Venta	Cargar y consultar los informes de Accu-Tab y entregarlos al cliente.
Storage	Explorar archivos con permisos por carpeta.
Administración	Gestionar usuarios, listas de distribución, funciones, avisos y plan de entregables.
Monitoreo	Ver quién está conectado, qué hizo y cuánto tiempo usó el sistema.

4.3 Requisitos no funcionales

- **Seguridad:** OAuth y credenciales solo en el backend; los datos de un cliente se acotan en el servidor, nunca por lo que pida el navegador.
- **Trazabilidad:** toda acción relevante queda en una bitácora; las cargas se pueden deshacer.
- **Compatibilidad hacia atrás:** un cambio de formato no puede reescribir lo ya emitido.
- **Disponibilidad:** backend como tarea programada de Windows con 4 workers y túnel Cloudflare.
- **Responsive:** el portal de clientes se prueba en teléfono vertical y horizontal, tableta y escritorio.
- **Privacidad:** las pruebas automáticas nunca tocan servicios reales (R2, Gmail, Resend ni la base de producción).

5. Desarrollo del proyecto

El repositorio se creó en GitHub el 11 de agosto de 2026. Hasta el 30 de octubre, el trabajo suma 631 pull requests en 11 semanas, 71 migraciones de base de datos y 61 tablas.

5.1 Flujo de ramas y publicación

El trabajo se hace en una rama de desarrollo y se publica a la rama estable mediante pull request.

```
# Servidor de la oficina (siempre desde main)
git checkout main
git pull origin main

# Reiniciar el backend (el código nuevo no entra solo)
Stop-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
Start-Sleep -Seconds 3
Start-ScheduledTask -TaskName "AgroFresh Report Hub - Backend"
```

5.2 Cronograma real

El historial de pull requests permite reconstruir el ritmo real de trabajo semana a semana.

__Tabla 8__. Pull requests y foco por semana

Semana	Fechas	PR	Foco principal
1-2	11 al 24 ago	5	Estructura React, Vite y TypeScript
3	25 al 31 ago	57	Correo con Resend, Cloudflare R2 y optimización de la Ingesta
4	1 al 7 sep	51	Cruce con escáner e informe final de cromatografía
5	8 al 14 sep	64	Solicitudes en móvil, Listados y homogenizador inteligente
6	15 al 21 sep	50	JSON adjunto, correos de Actimist y analitos requeridos
7	22 al 28 sep	36	Gmail SMTP, áreas, solicitudes de reanálisis y módulo de Ingesta
8	29 sep al 5 oct	83	BD en Excel, Converter con memoria de correcciones y Auditoría interna
9	6 al 12 oct	60	Post Venta (Accu-Tab), informe PDF automático y portal de informes
10	13 al 19 oct	95	Plan de entregables, lead time, envío al cliente y verificaciones
11	20 al 26 oct	89	Portal de clientes, cuentas comerciales e informes por correo
12	27 al 30 oct	41	Vista de cliente, simulación de datos y Storage de informes

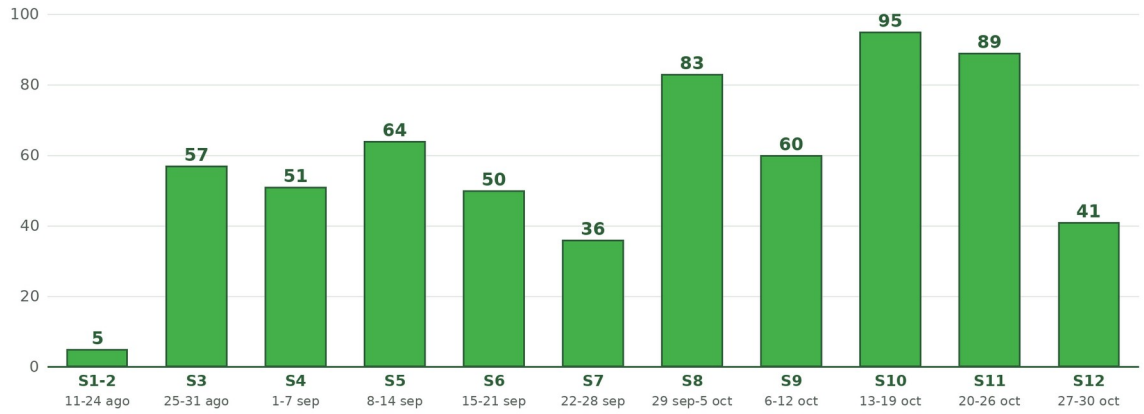


Figura 1. Pull requests abiertos por semana

5.3 Equipo y roles

Por completar. Los nombres y roles definitivos (Product Owner, Scrum Master y equipo) se completan a mano.

Tabla 9. Equipo del proyecto

Participante	Rol	Aporte
Jorge Sandoval	Desarrollo y administrador principal del sistema	Diseño, programación, pruebas y puesta en producción.
Claude Code (asistente de programación con IA)	Apoyo al desarrollo	Implementación de funciones, pruebas y documentación bajo la dirección del autor.
[Nombre]	Product Owner	[Por completar]
[Nombre]	Scrum Master	[Por completar]
[Nombre]	Laboratorio de cromatografía	[Por completar]
[Nombre]	Toma de muestras	[Por completar]
[Nombre]	Comercial	[Por completar]
[Nombre]	Gerencia de operaciones	[Por completar]

5.4 Diagrama de Gantt

Cada barra es una semana de trabajo según el historial de pull requests de GitHub.

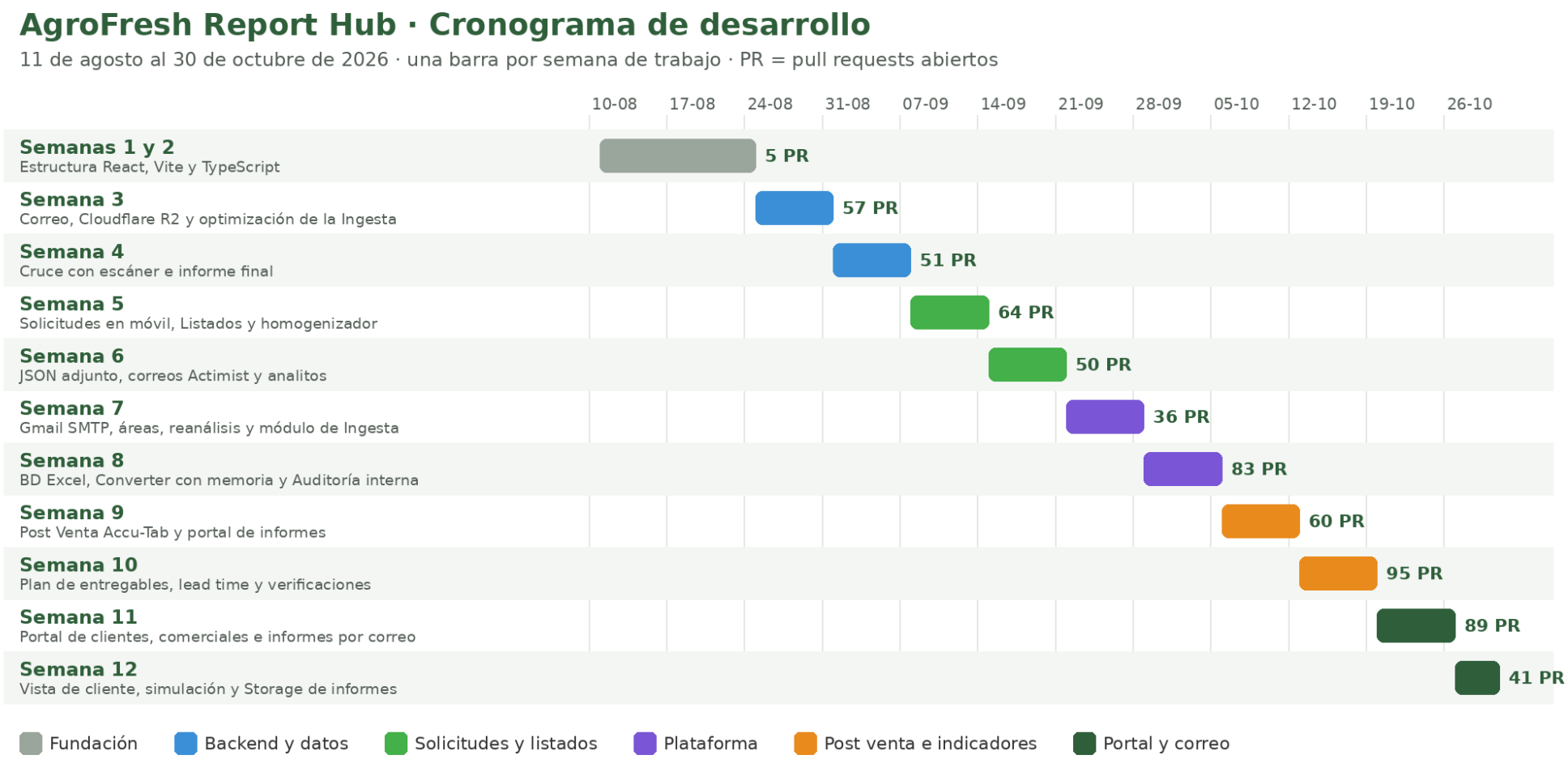


Figura 2. *Cronograma de desarrollo, 11 de agosto al 30 de octubre de 2026*

6. Modelo de vistas 4+1

Este capítulo documenta la arquitectura desde las cuatro vistas del modelo y su vista de escenarios. Cada diagrama ocupa una página, en la orientación en que se lee mejor. Todos están disponibles como diagramas editables en FigJam y su código fuente está en docs/documentacion/diagramas.

6.1 Vista lógica

La base de datos PostgreSQL tiene 61 tablas, creadas con 71 migraciones numeradas. Se documentan en nueve diagramas entidad-relación agrupados por dominio. Las líneas punteadas son relaciones lógicas: varias tablas del laboratorio se unen por el nombre del archivo de la solicitud y no por una llave foránea.

***Tabla 10**. Diagramas entidad-relación por dominio*

Diagrama	Dominio	Tablas principales
6.1.1	Catálogo y cargas	cliente, planta, solicitud, carga_datos
6.1.2	Resultados y analitos	resultado, producto_aplicado, analito, analito_limite
6.1.3	Solicitudes de toma de muestras	solicitud_archivo, envio_solicitud_log, cruce_foto, lab_actividad, fortificado
6.1.4	Informes y envío al cliente	informe_auditoria, informe_fecha_manual, envio_informe_log
6.1.5	Informes por correo	correo_informe, correo_informe_visto, correo_informe_sondeo
6.1.6	Usuarios y notificaciones	usuario, sesion, storage_permiso, notificacion
6.1.7	Monitoreo y actividad	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario
6.1.8 y 6.1.9	Verificaciones diarias	verif_registro y las mediciones de cada equipo

6.1.1 Catálogo y cargas

Cliente (Sold To) y planta (Ship To) forman el catálogo oficial. Cada solicitud es un informe de laboratorio y pertenece a una planta; cada carga de datos registra lo que insertó.

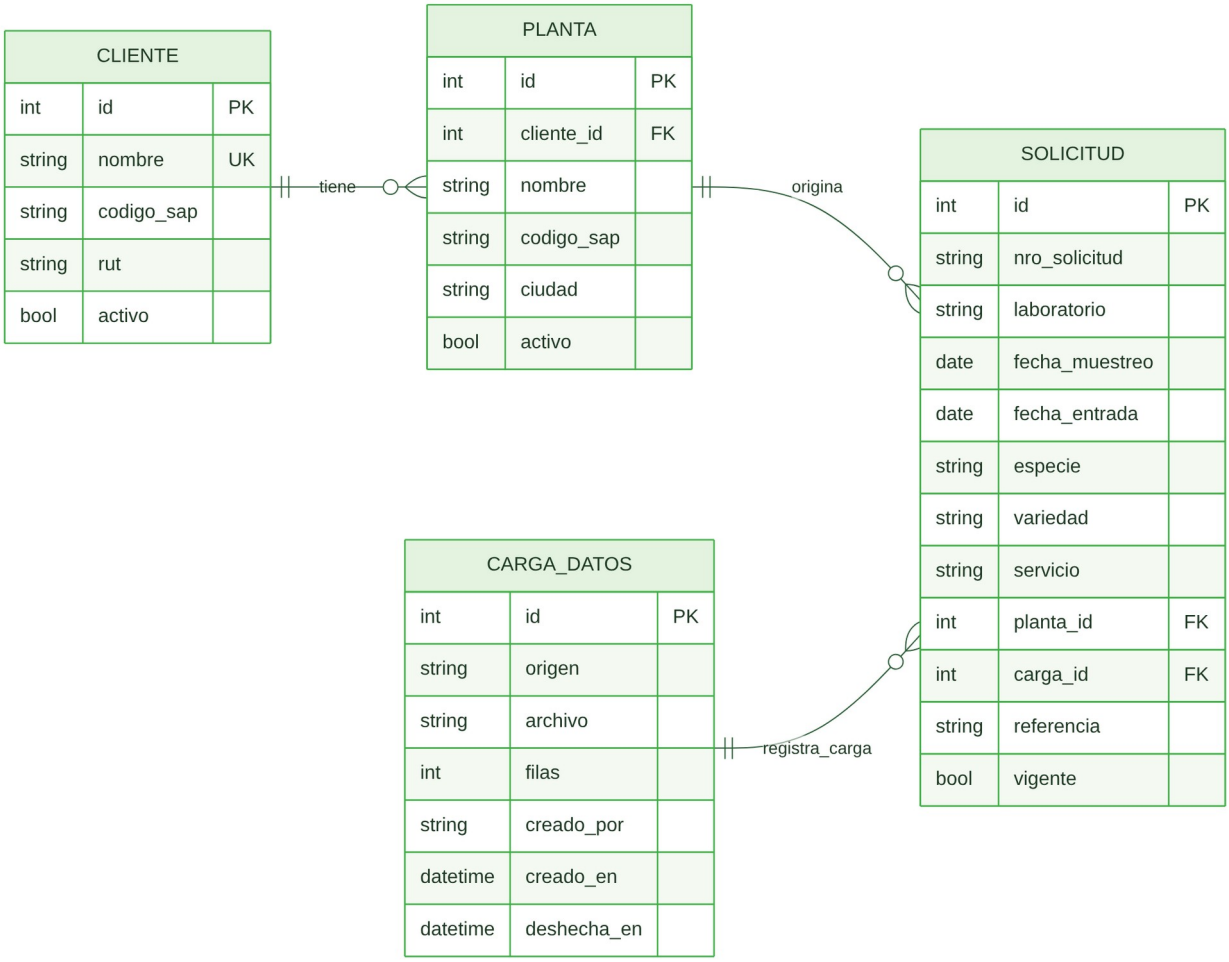


***Figura 3**. Modelo entidad-relación del catálogo, las solicitudes y las cargas*

6.1.2 Resultados y analitos

Un informe contiene resultados (uno por analito) y productos aplicados. Los límites se definen por analito, especie y tipo de servicio.

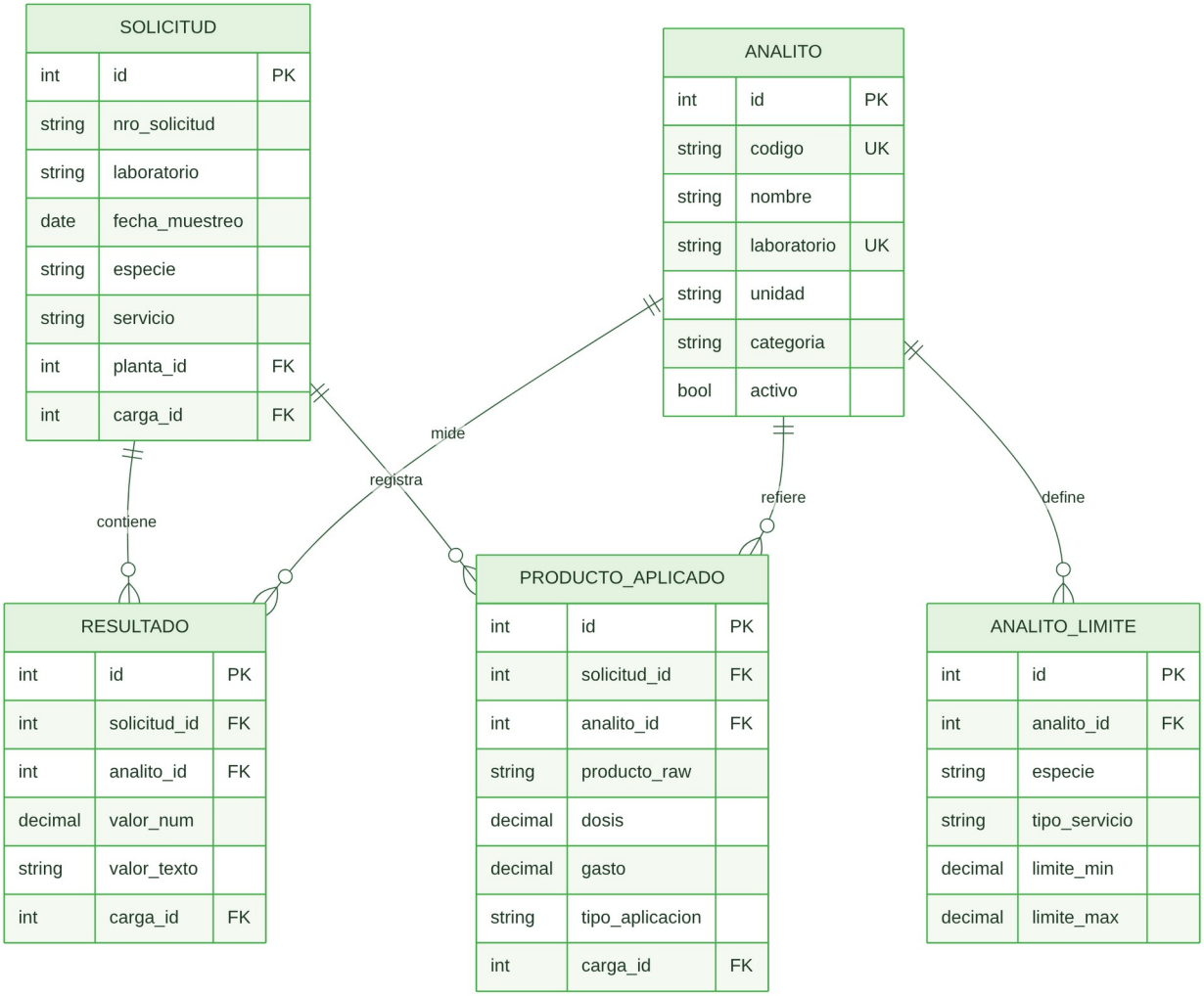


***Figura 4**. Modelo entidad-relación de los resultados y los analitos*

6.1.3 Solicitudes de toma de muestras

El índice de solicitudes apunta al Excel guardado en R2. De él cuelgan los envíos al laboratorio, las fotos del cruce y la actividad del laboratorio.

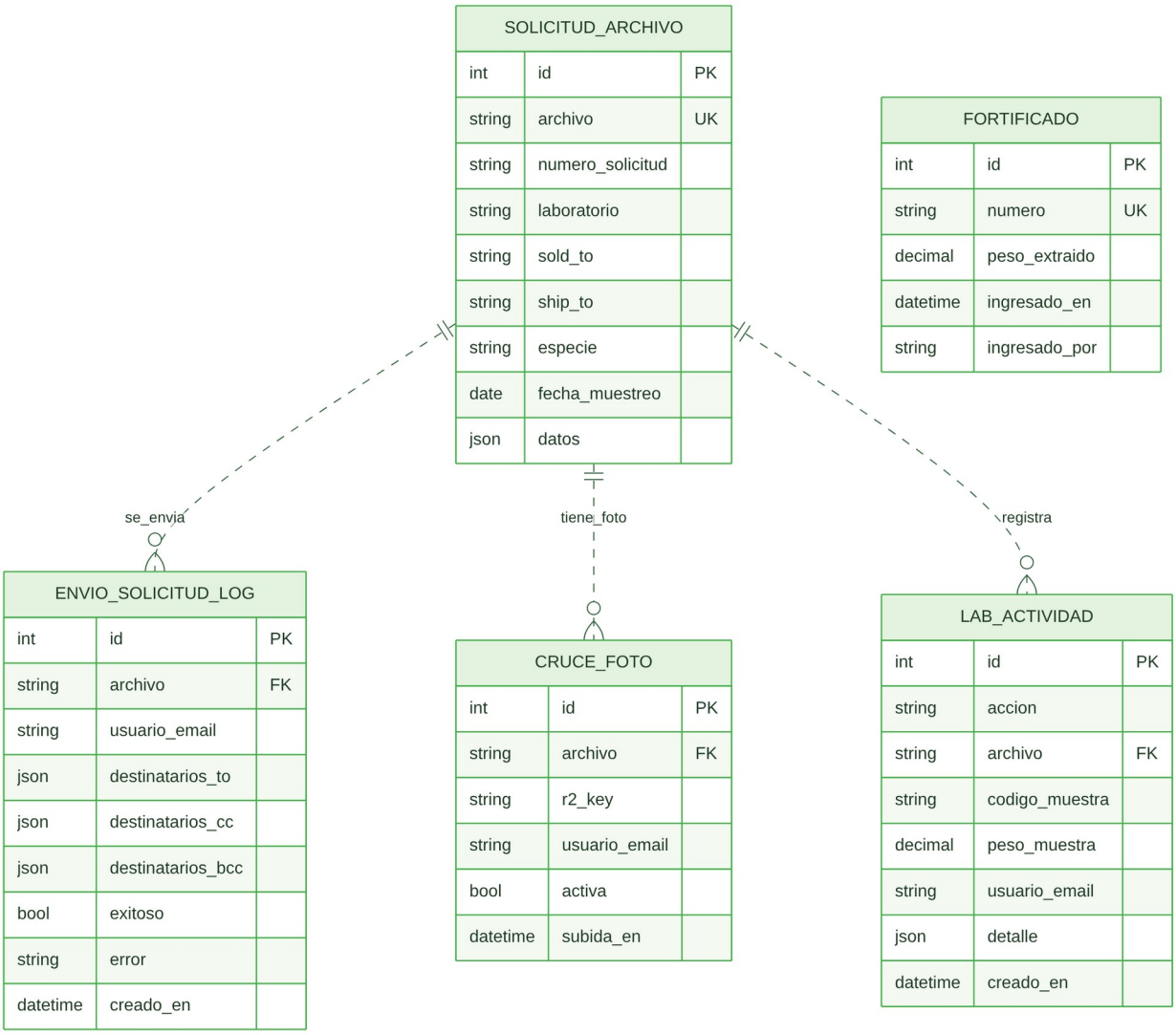


***Figura 5**. Modelo entidad-relación de las solicitudes de toma de muestras*

6.1.4 Informes y envío al cliente

Los PDF de los laboratorios, la fecha de envío anotada a mano para informes propios y el historial de envíos al cliente.

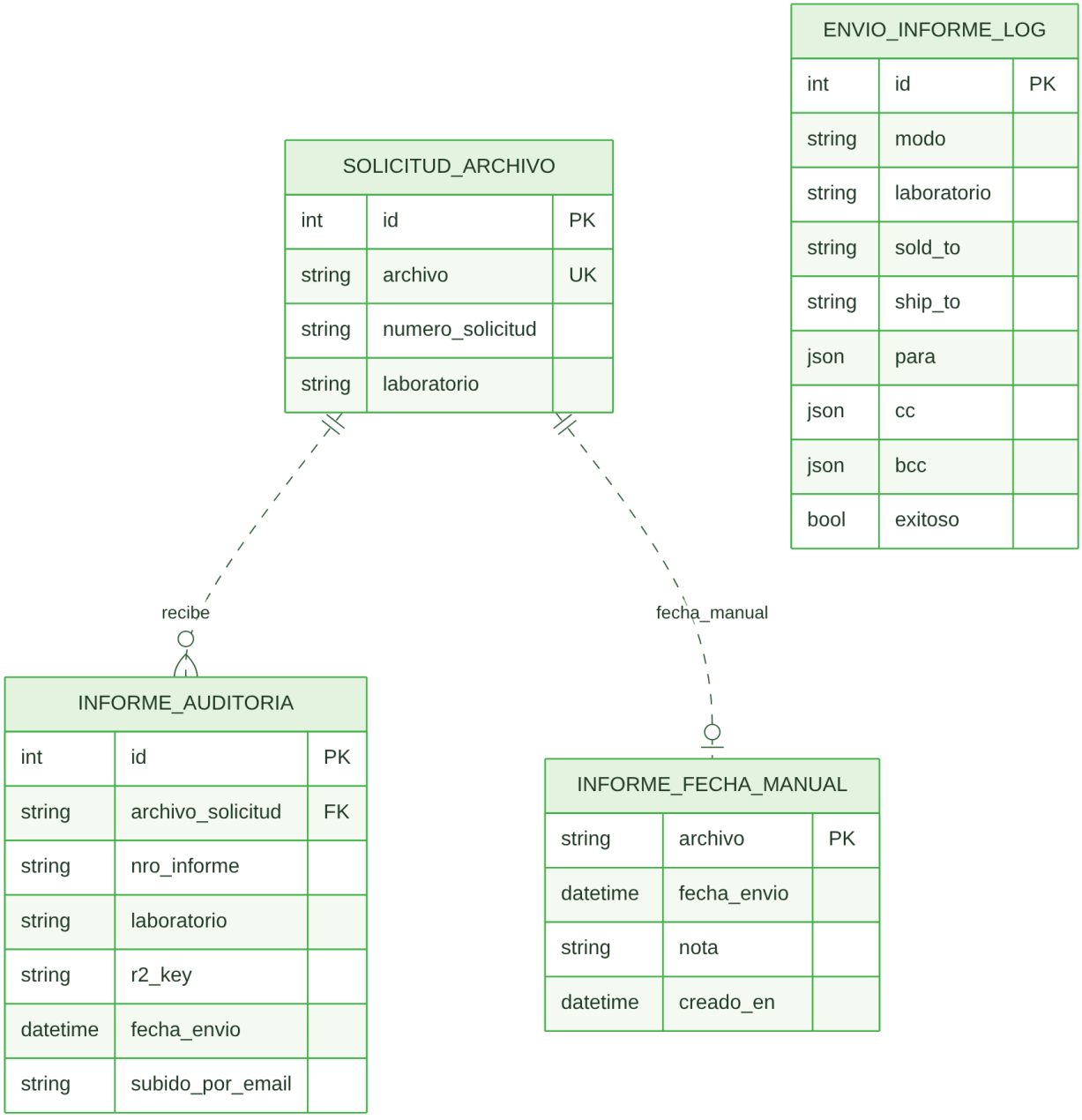


***Figura 6**. Modelo entidad-relación de los informes y su envío al cliente*

6.1.5 Ingreso de informes por correo

Informes que llegan al buzón, correos ya examinados, revisiones del buzón y correcciones aprendidas.

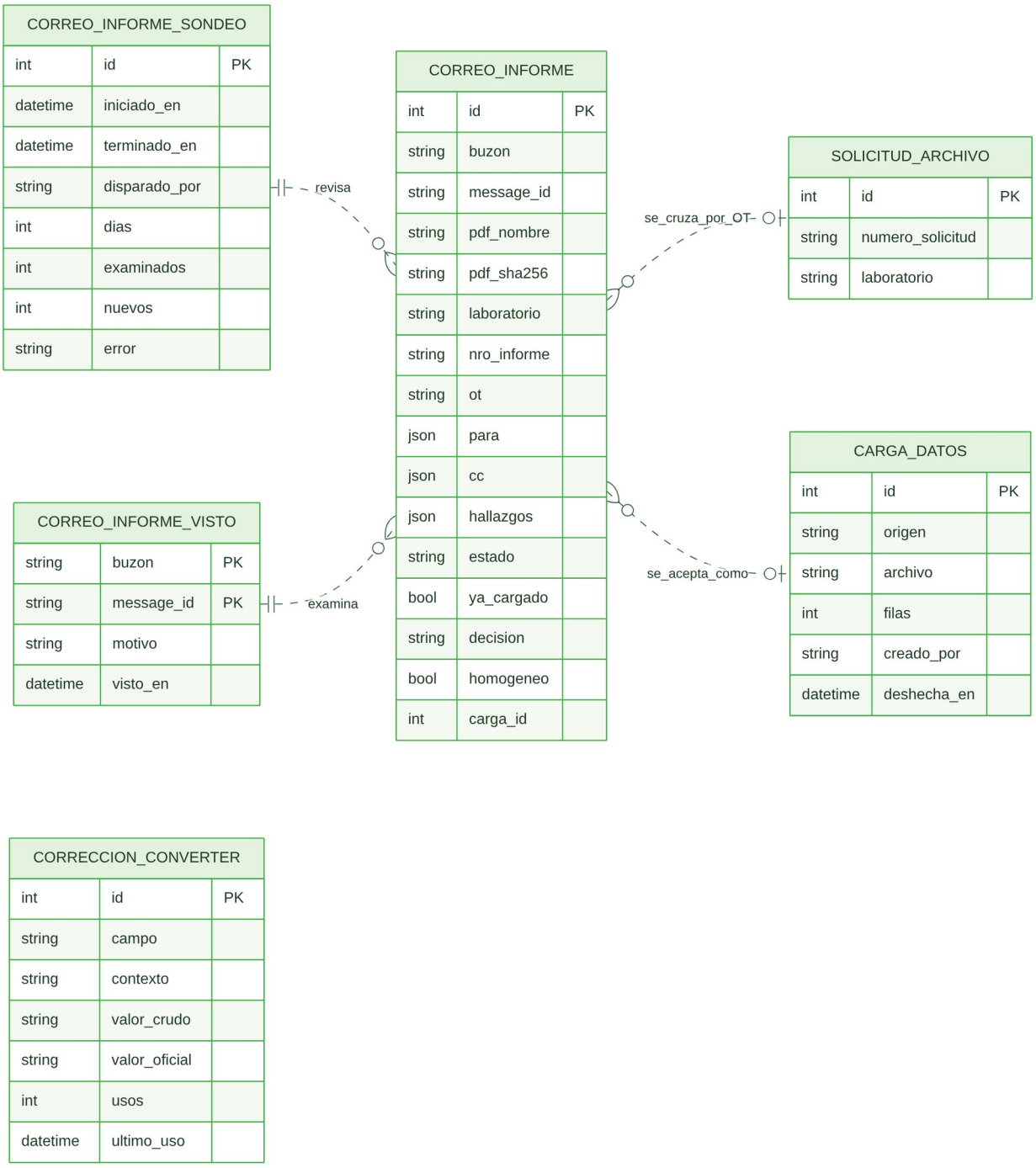


***Figura 7**. Modelo entidad-relación del ingreso de informes por correo*

6.1.6 Usuarios, permisos y notificaciones

Cuentas, sesiones, permisos por carpeta de Storage y notificaciones.

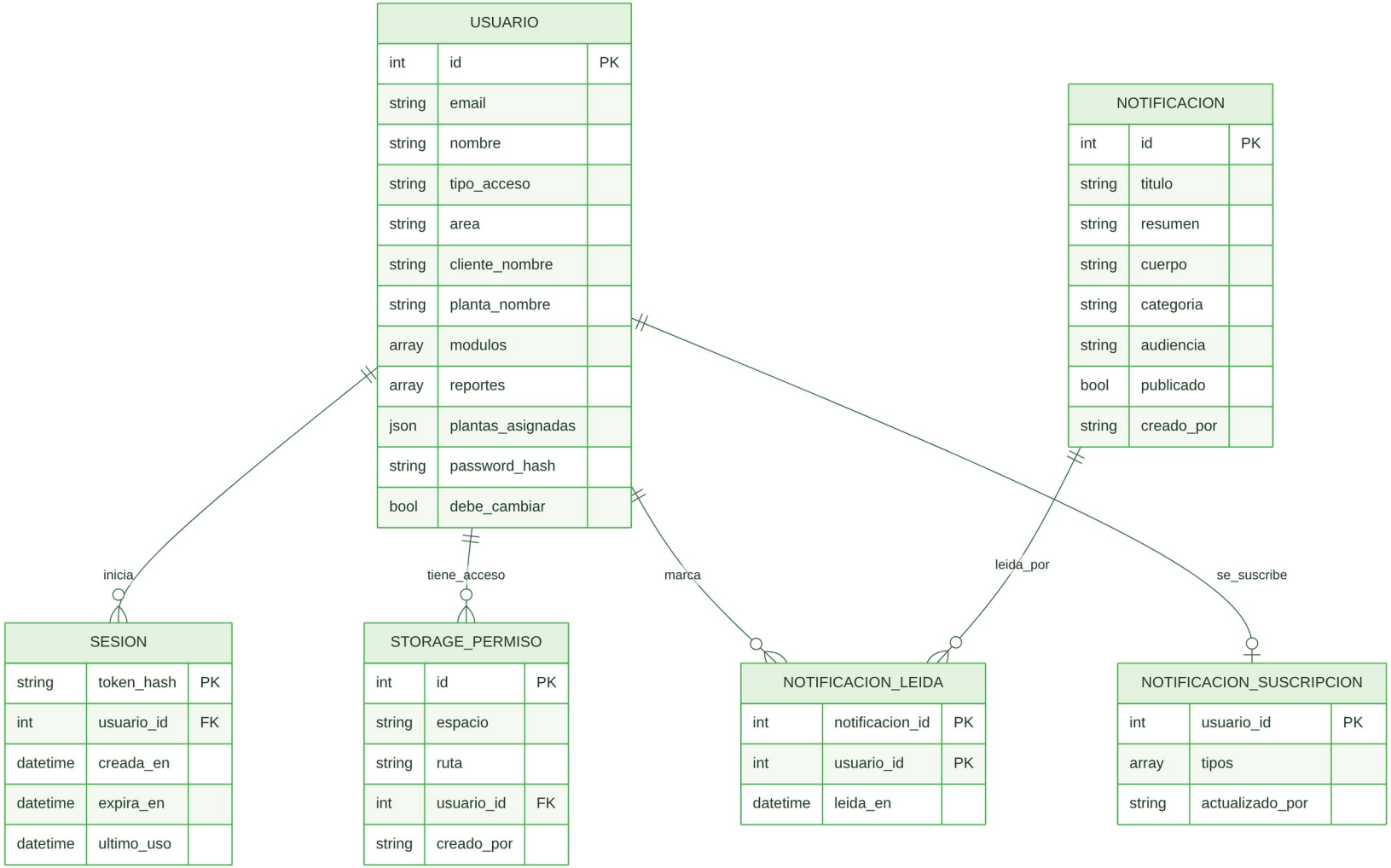


***Figura 8**. Modelo entidad-relación de usuarios y notificaciones*

6.1.7 Monitoreo y actividad

Presencia en línea, visitas de conexión y bitácora de actividad.

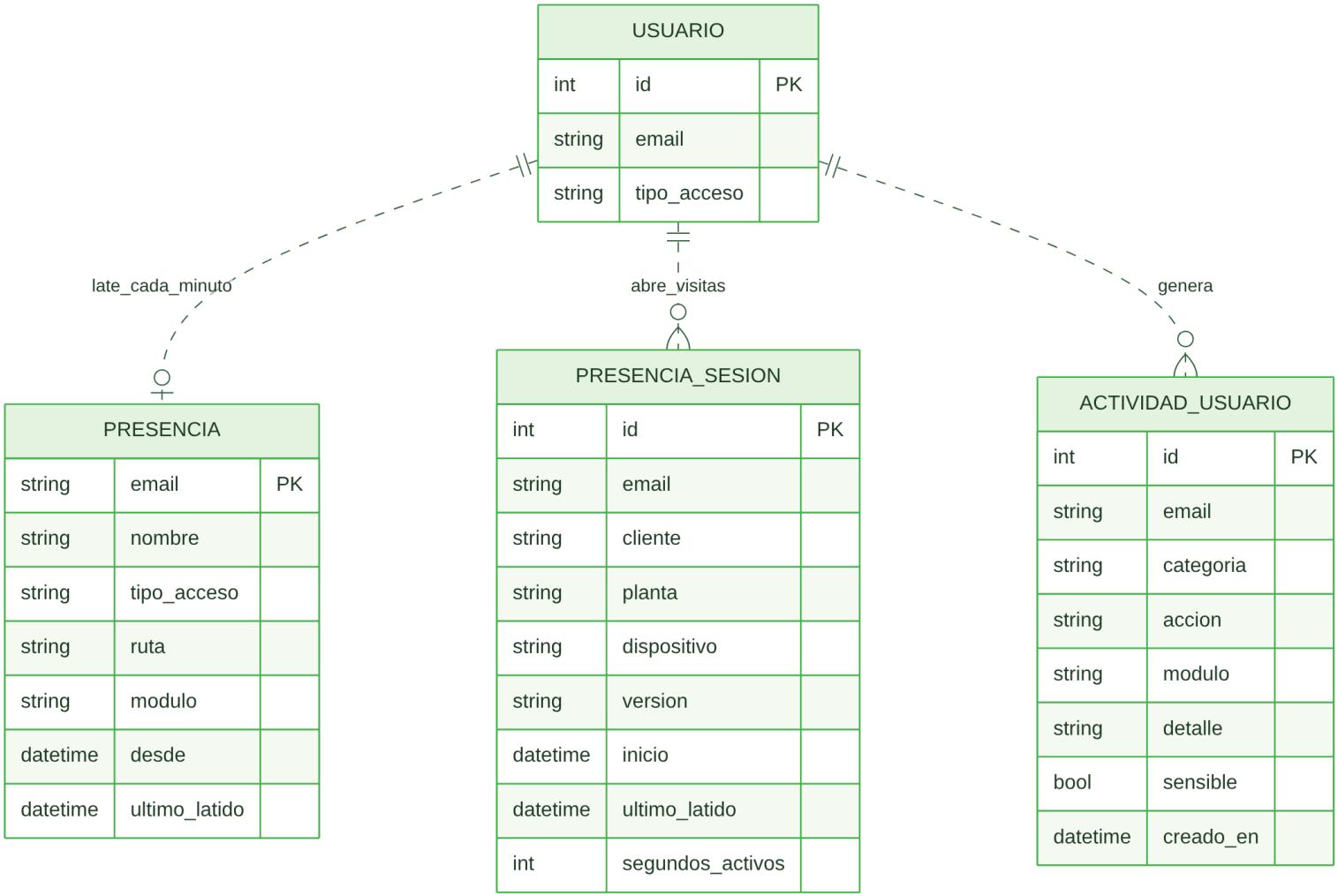


***Figura 9**. Modelo entidad-relación de monitoreo y actividad*

6.1.8 Verificaciones: volumen y peso

Registro del día con las mediciones de micropipetas y balanza, y el bloqueo por sección.

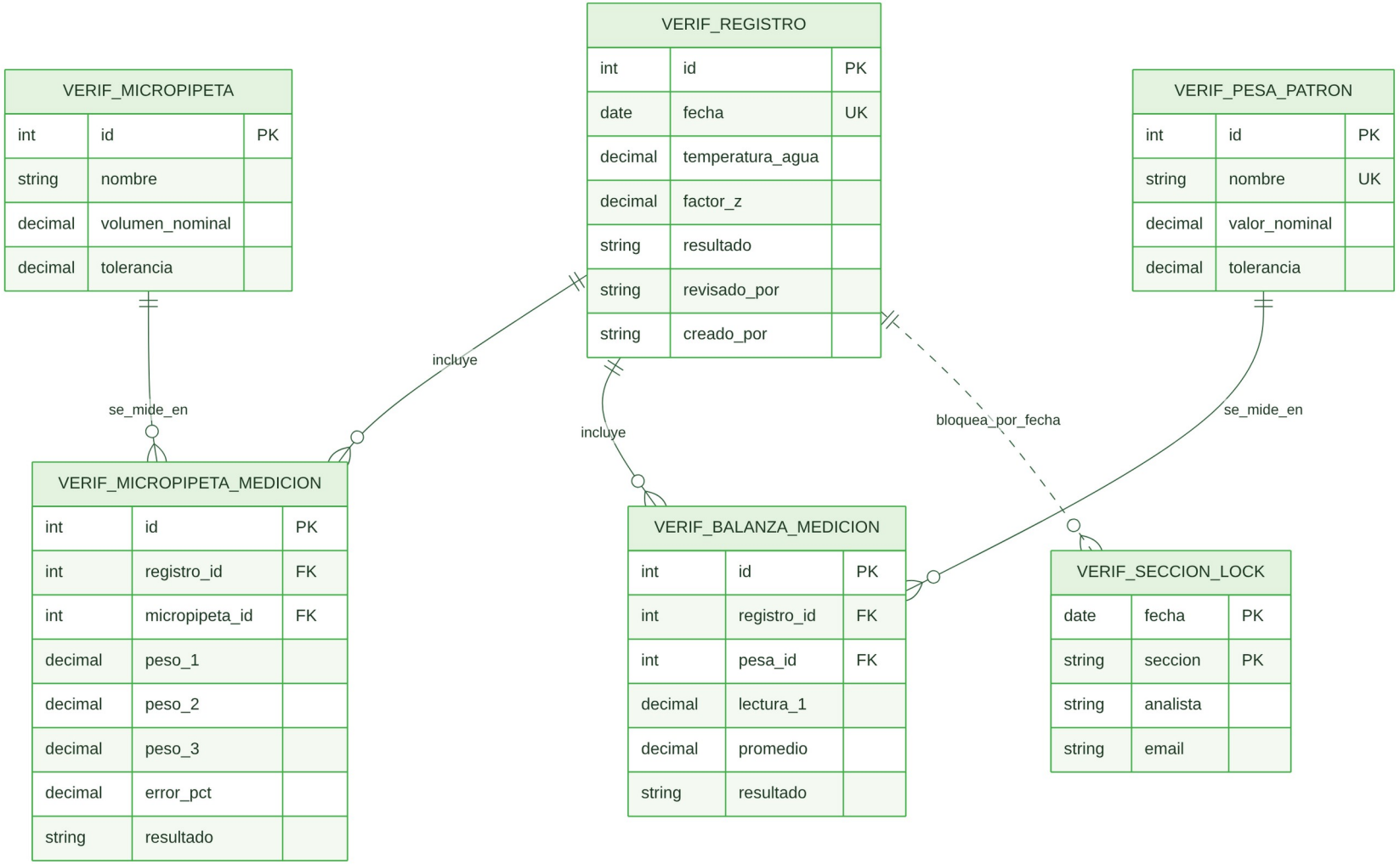


***Figura 10**. Modelo entidad-relación de las verificaciones de micropipetas y balanza*

6.1.9 Verificaciones: equipos

El mismo registro del día con las mediciones de temperatura, gases, inyector y detector.

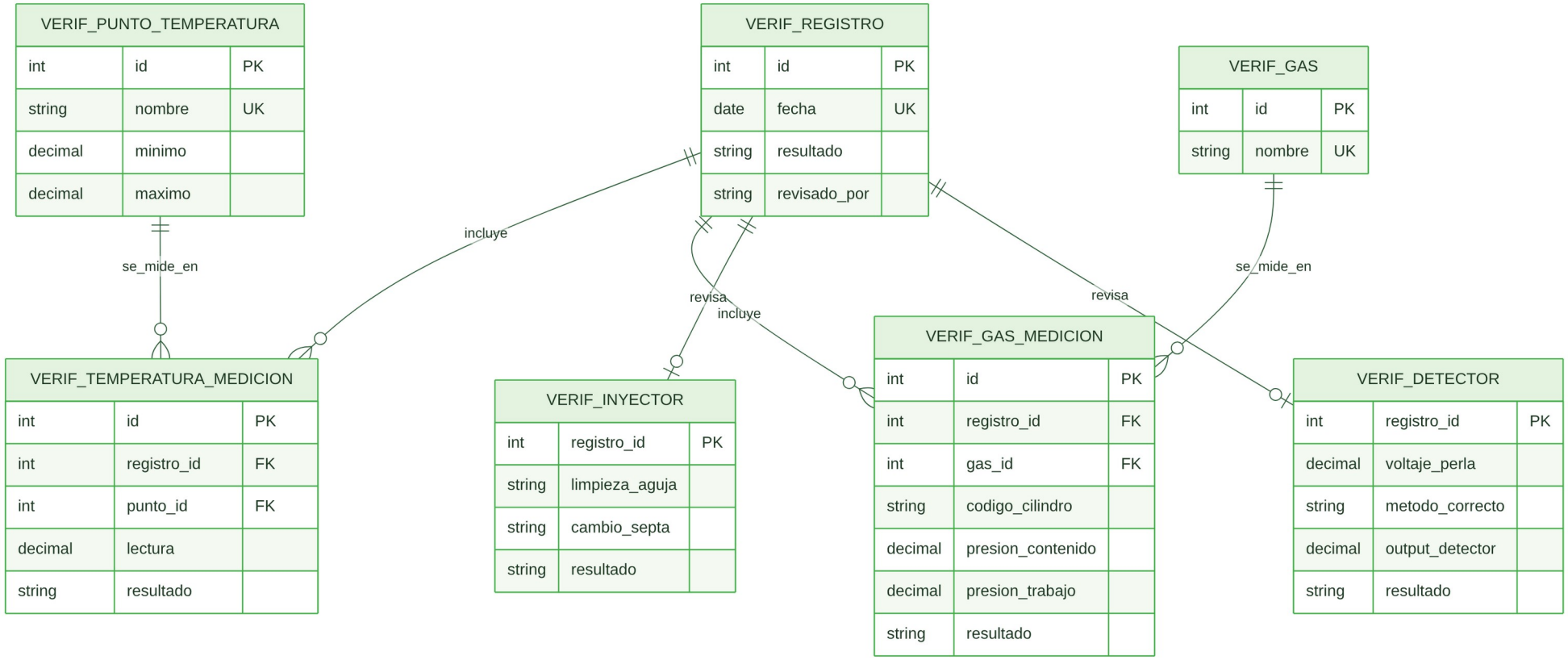


***Figura 11**. Modelo entidad-relación de las verificaciones de temperatura, gases, inyector y detector*

6.2 Vista de procesos

El proceso central recorre cuatro responsables. Primero, el muestreo y el laboratorio: se crea y se envía la solicitud, se cruza la muestra, se analiza y se emite el informe.

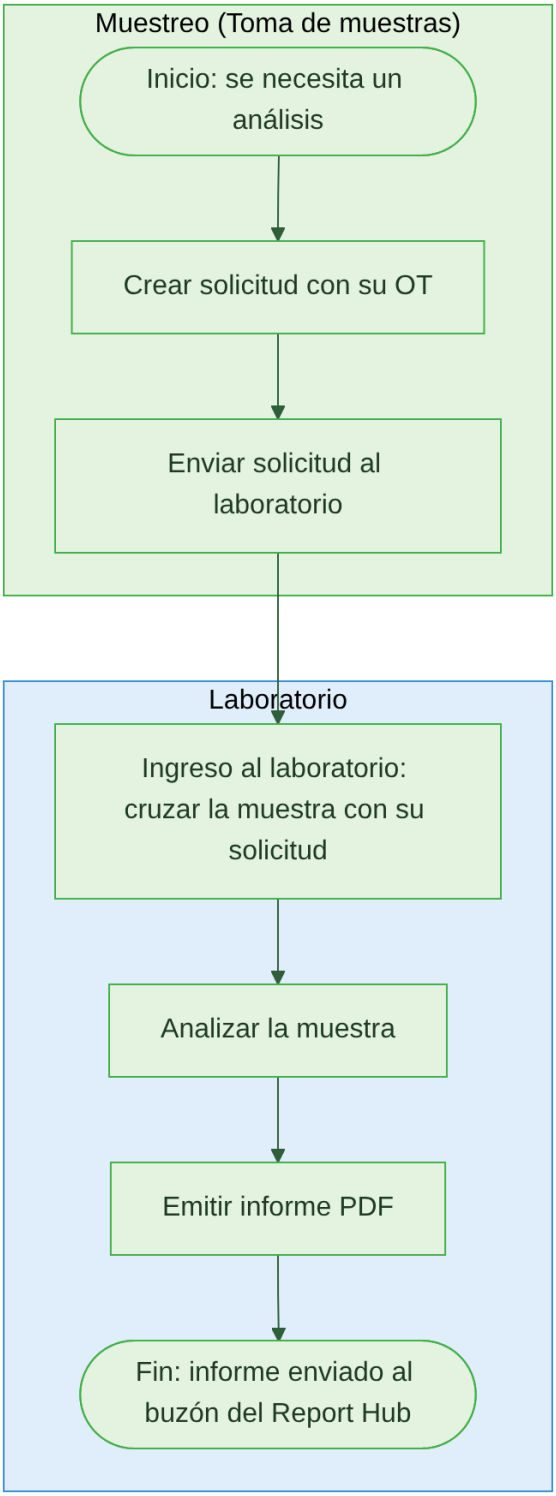


Figura 12. *Proceso: de la solicitud al informe del laboratorio*

6.2.1 Del informe al cliente

Luego, el Report Hub y la entrega. La decisión de revisión del envío es el punto de control: un envío en rojo nunca se carga.

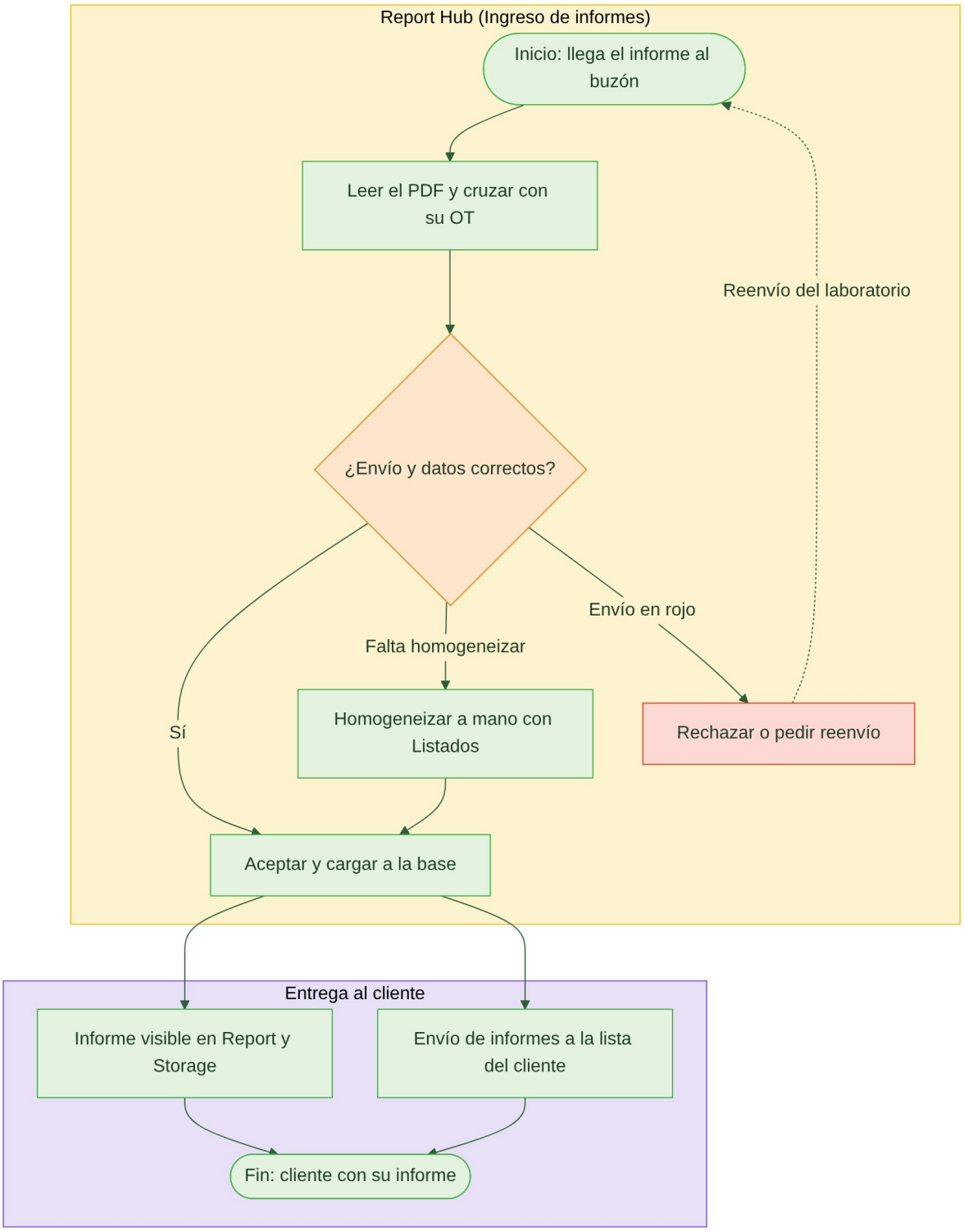


***Figura 13**. Proceso: del informe en el buzón a la entrega al cliente*

6.2.2 Ciclo de vida de una solicitud

Cada solicitud avanza por estos estados; algunos se pueden revertir, como quitar la muestra o devolver un informe rechazado a pendiente.

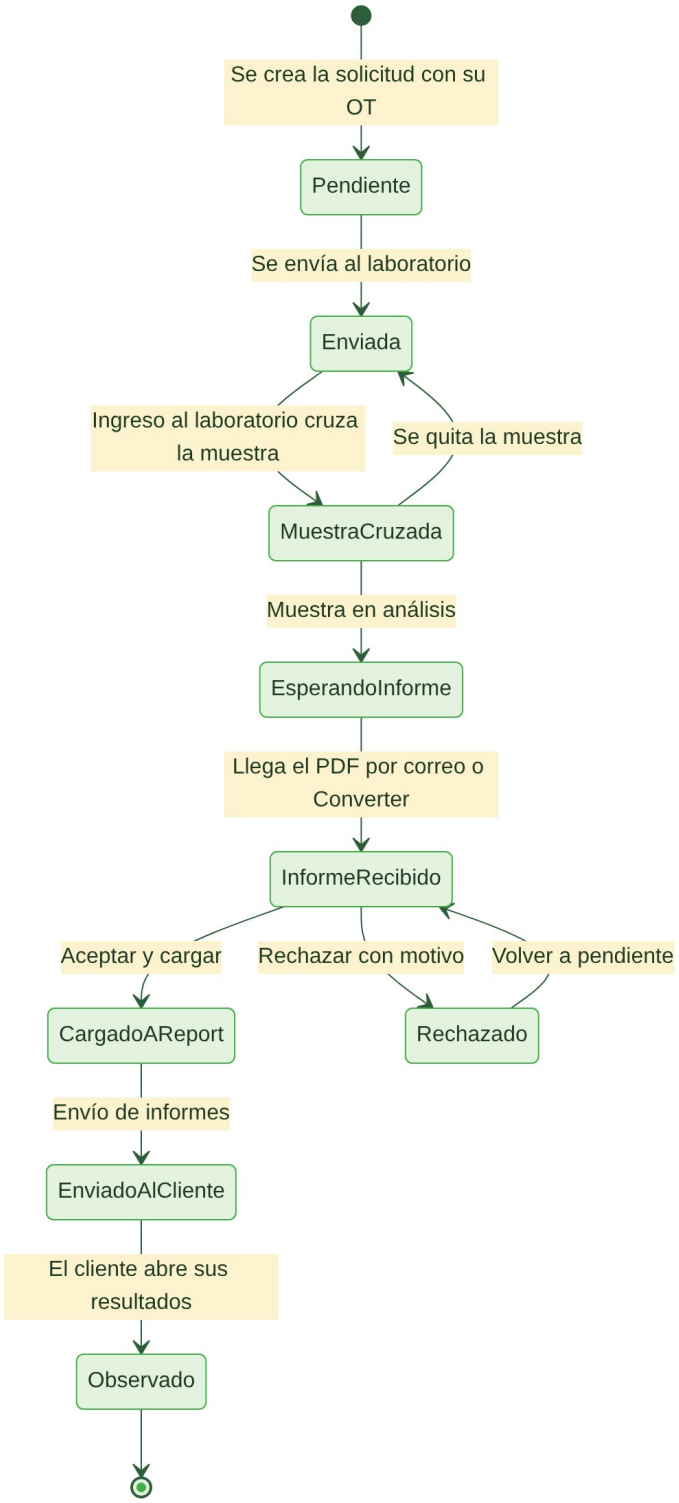


***Figura 14**. Estados de una solicitud y su informe*

6.2.3 Inicio de sesión

El servidor nunca responde 401 por motivos distintos a una sesión vencida: el navegador cierra la sesión ante cualquier 401.

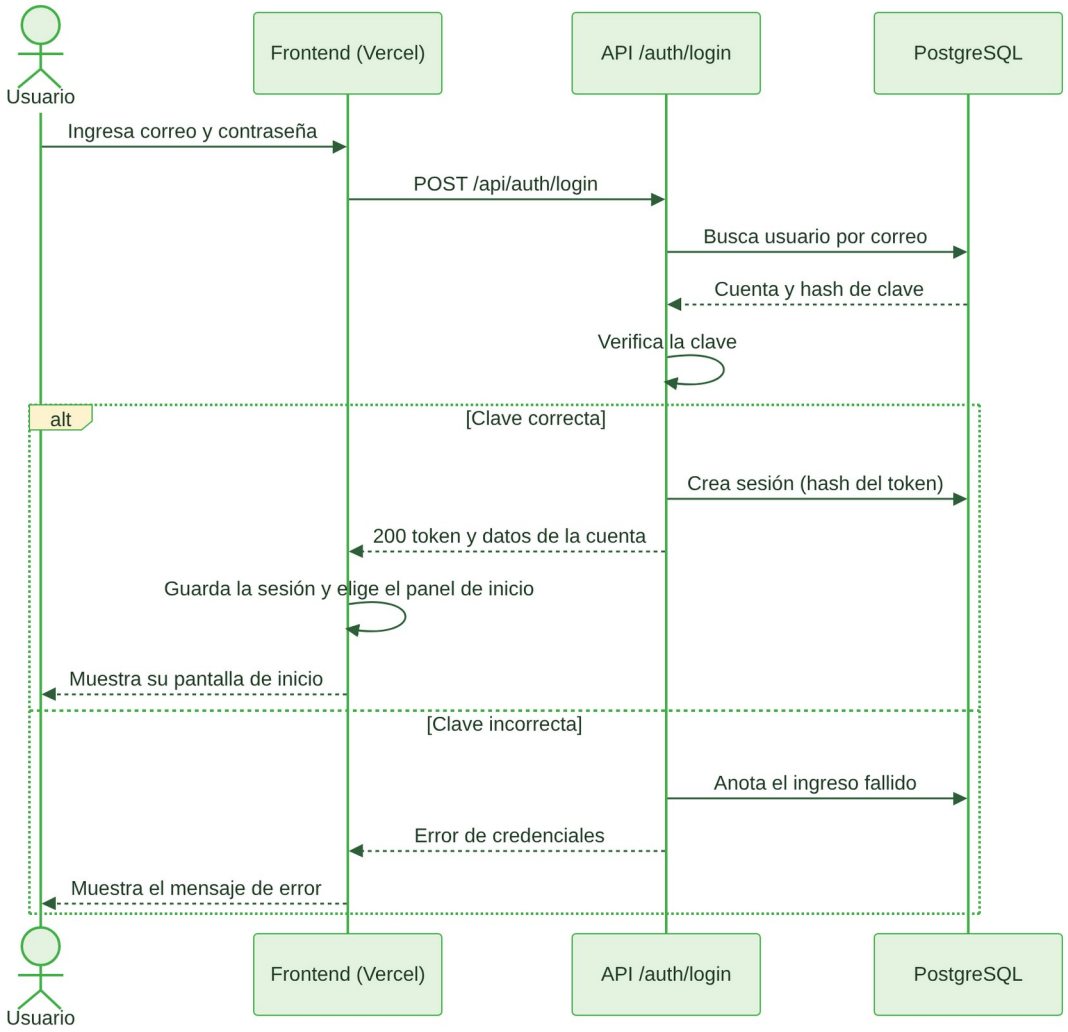


***Figura 15**. Secuencia del inicio de sesión*

6.2.4 Crear y enviar una solicitud

El folio OT se reserva por laboratorio; el envío puede ser automático o manual.

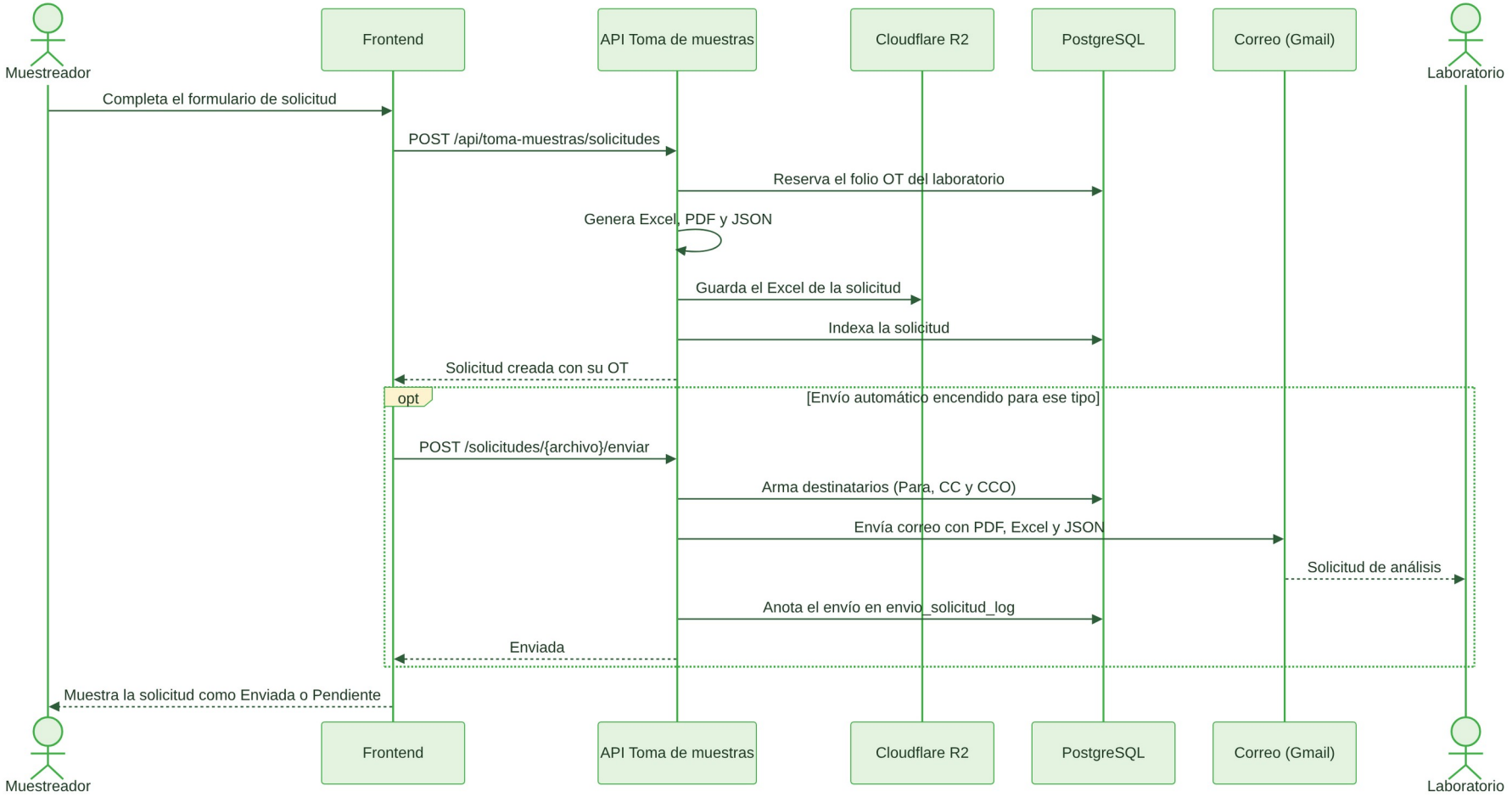


Figura 16. *Secuencia de creación y envío de una solicitud*

6.2.5 Del correo a Report

El buzón se abre solo en modo lectura. Aceptar es la única puerta por la que un informe del correo entra a Report.

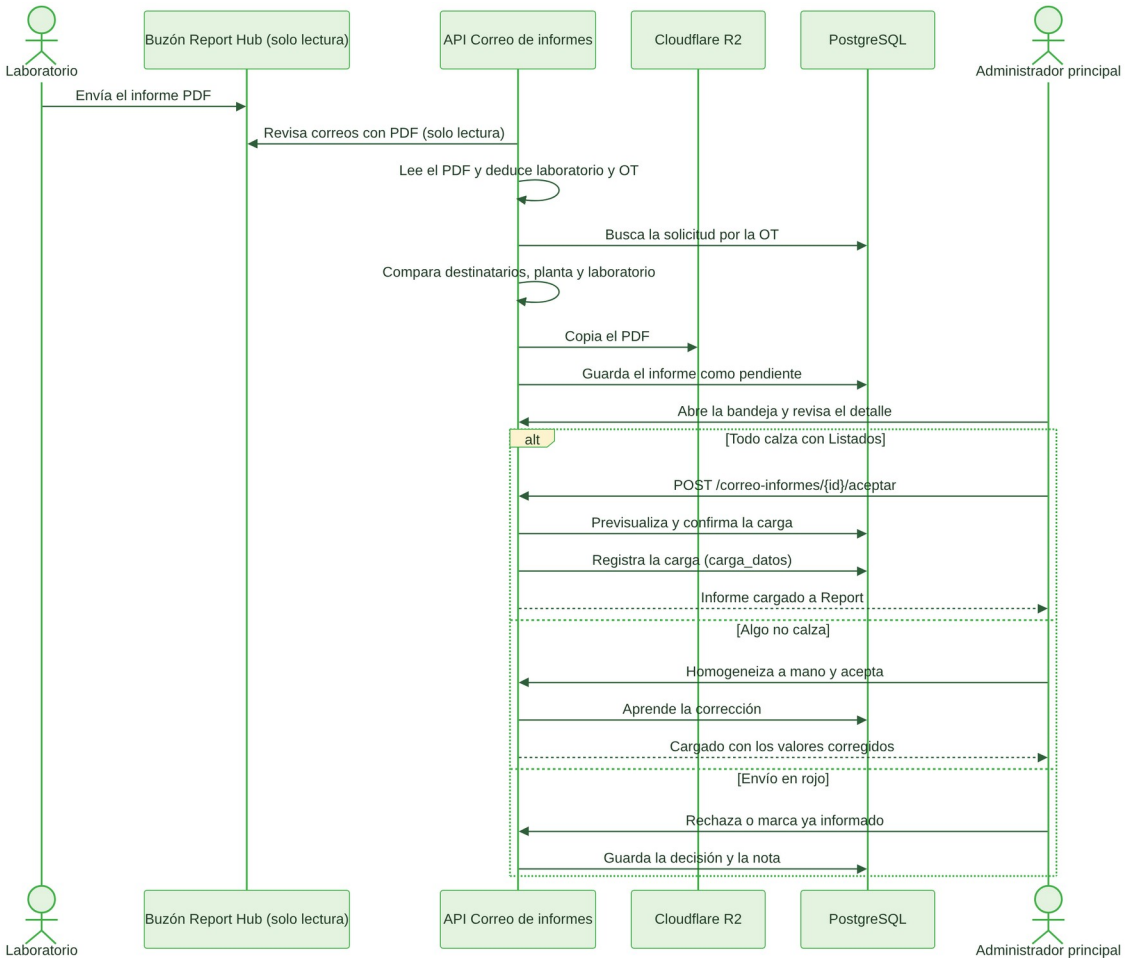


***Figura 17**. Secuencia de un informe desde el buzón hasta Report*

6.2.6 Envío de informes al cliente

En modo prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto.

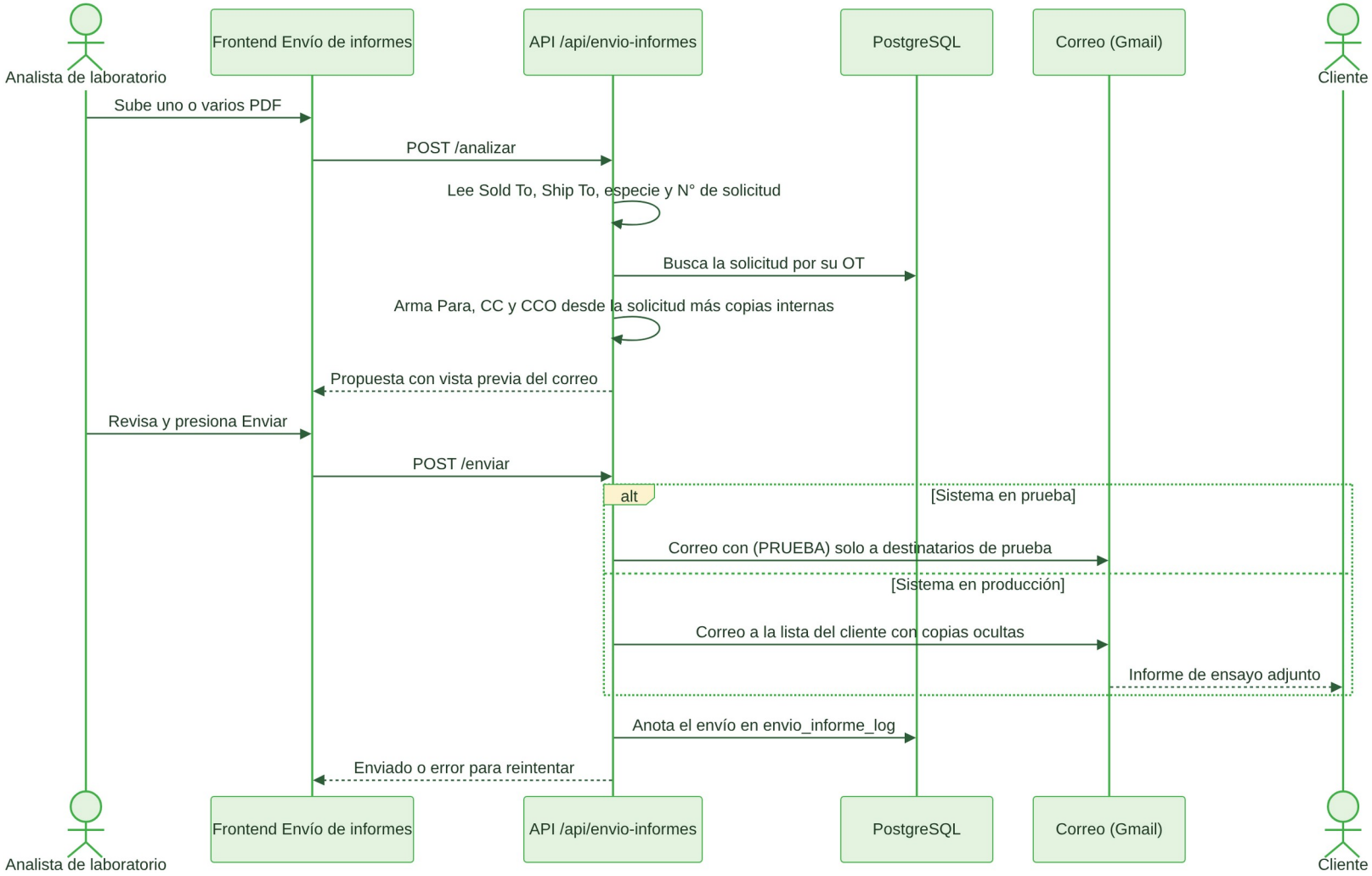


***Figura 18**. Secuencia del envío de informes al cliente*

6.2.7 Verificación diaria de equipos

El cálculo existe en el frontend y en el backend; el del backend es el que se guarda.

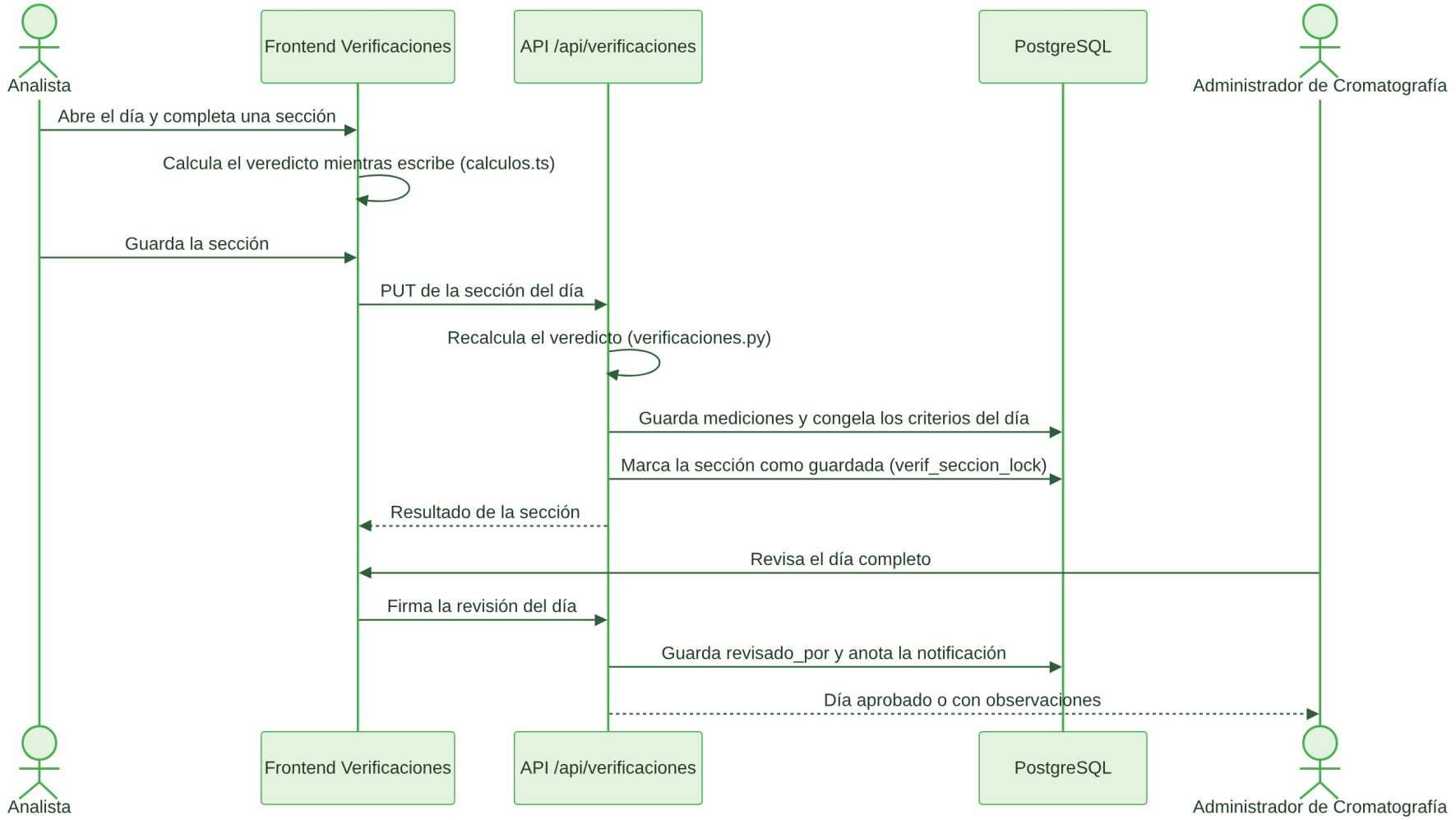


***Figura 19**. Secuencia de la verificación diaria*

6.2.8 Carga con el Converter

Cada carga queda registrada y se puede deshacer, salvo que otra carga haya agregado resultados a sus informes.

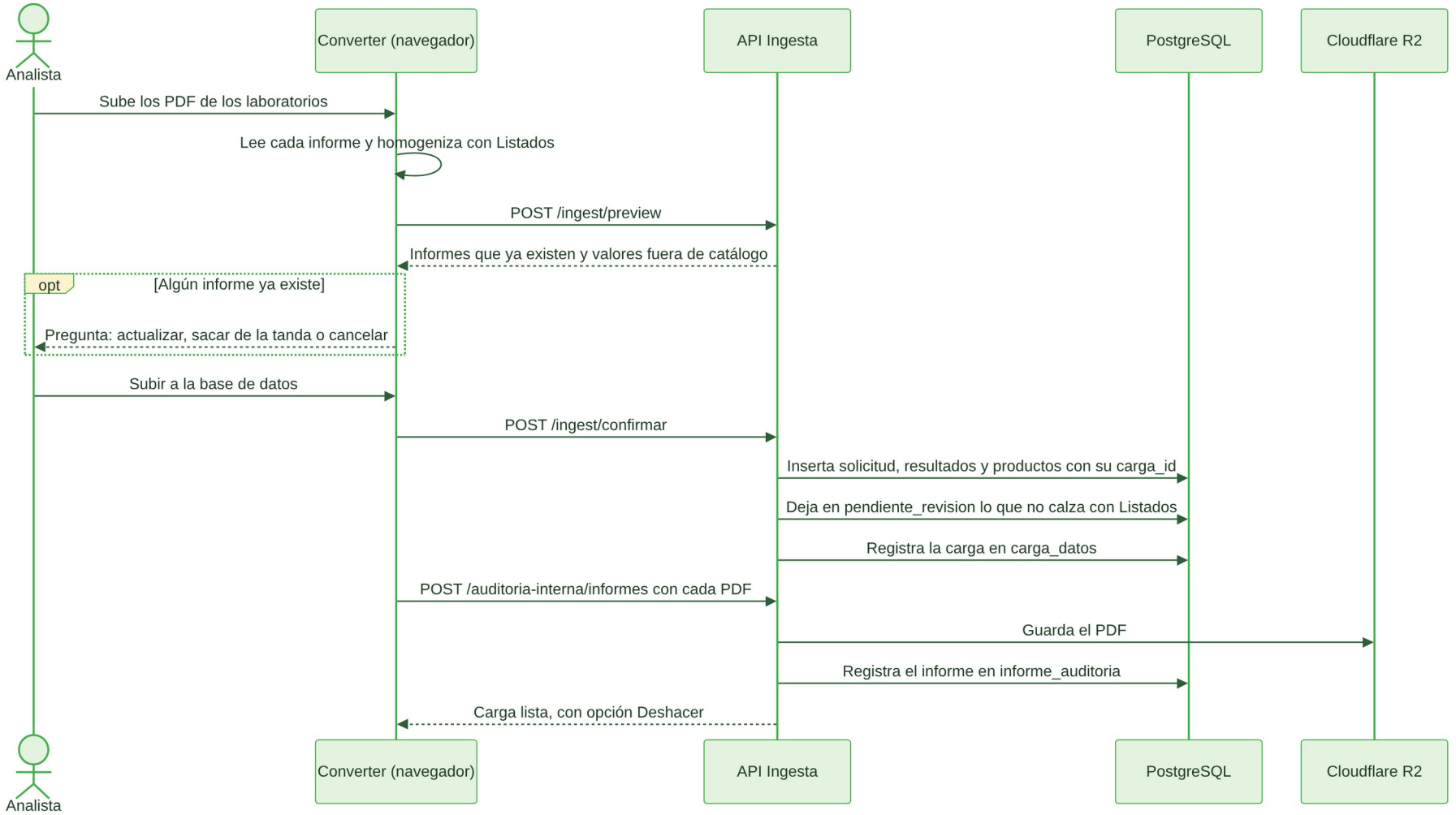


***Figura 20**. Secuencia de la carga de informes con el Converter*

6.3 Vista de desarrollo

El backend tiene 90 módulos Python en app/ y el frontend se organiza en 31 carpetas de funcionalidad (features) con sus vistas. Cada dominio tiene su router en el backend y su carpeta de funcionalidad en el frontend.

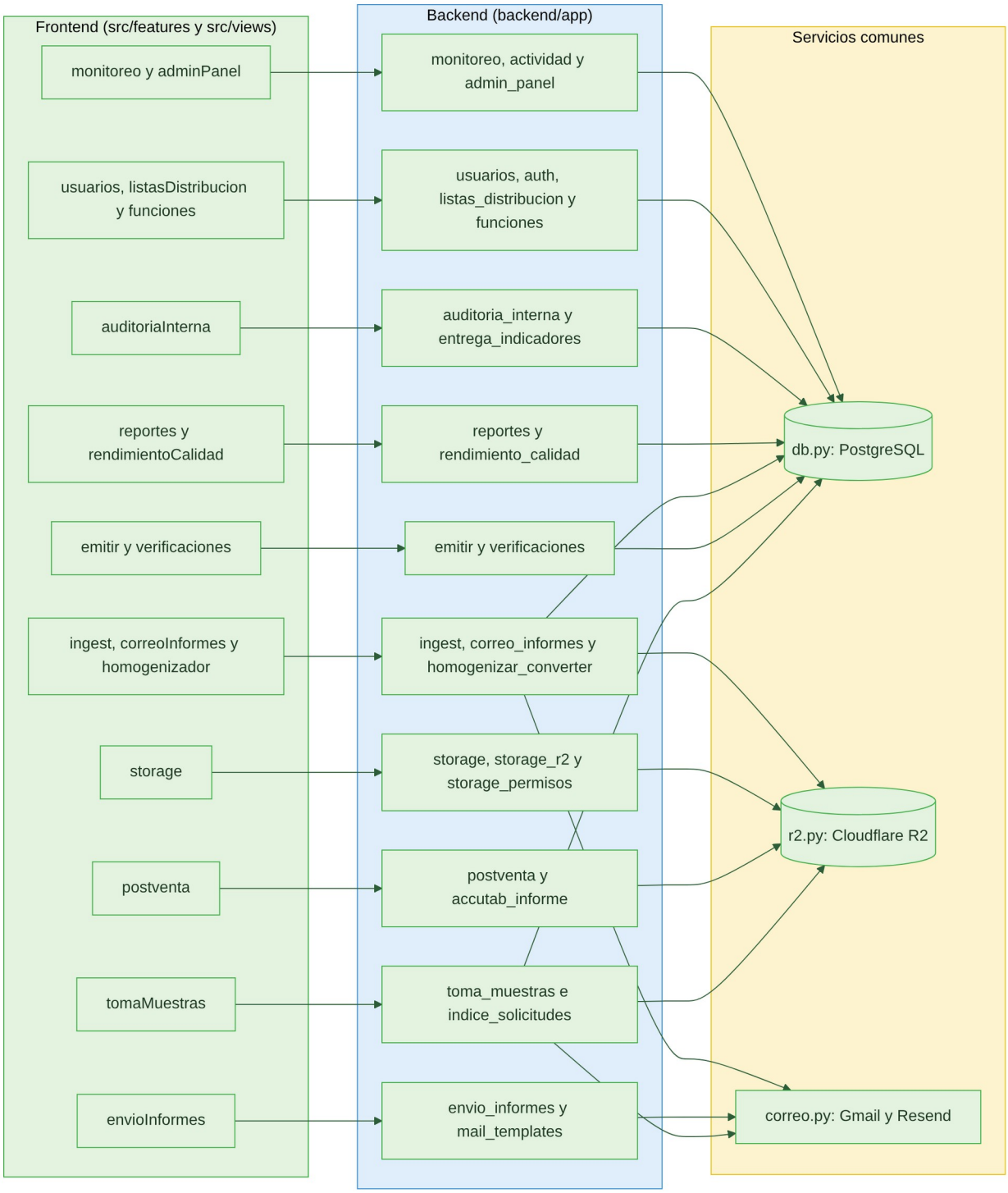


Figura 21. *Componentes del backend y del frontend por dominio*

6.4 Vista física y de despliegue

El frontend se publica en Vercel; el backend y PostgreSQL corren en un servidor de la oficina (Windows) detrás de un túnel Cloudflare. R2 guarda archivos y respaldos, no es base de datos.

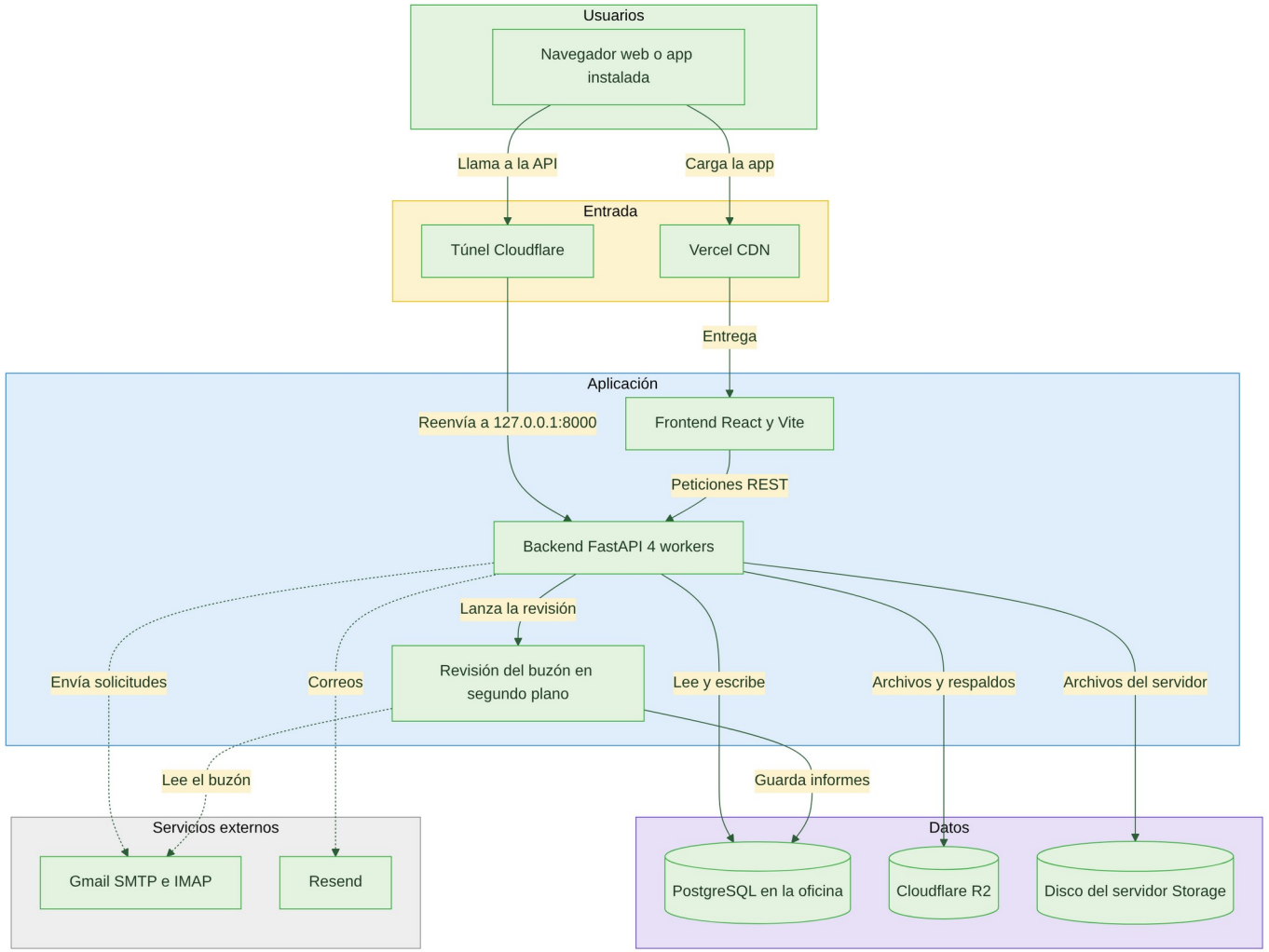


Figura 22. *Arquitectura y despliegue del sistema*

6.5 Vista de escenarios

Los casos de uso por tipo de cuenta conectan las otras cuatro vistas. Primero, el personal de terreno y de laboratorio.

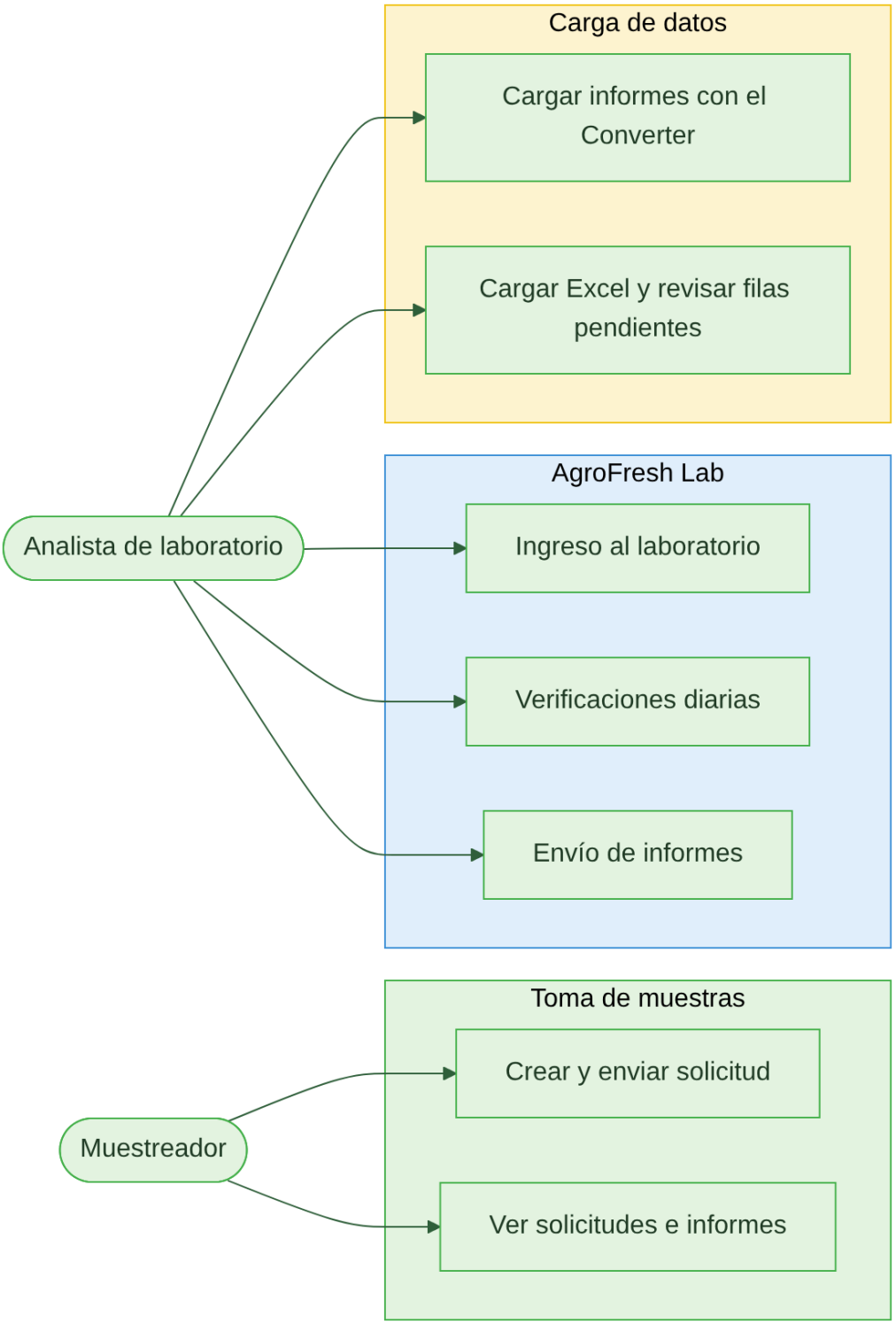


***Figura 23**. Casos de uso del muestreador y del analista de laboratorio*

6.5.1 Administración y gerencia

El administrador general tiene acceso a Administración y a todos los módulos; gerencia consulta lo que se le marque, en solo lectura.

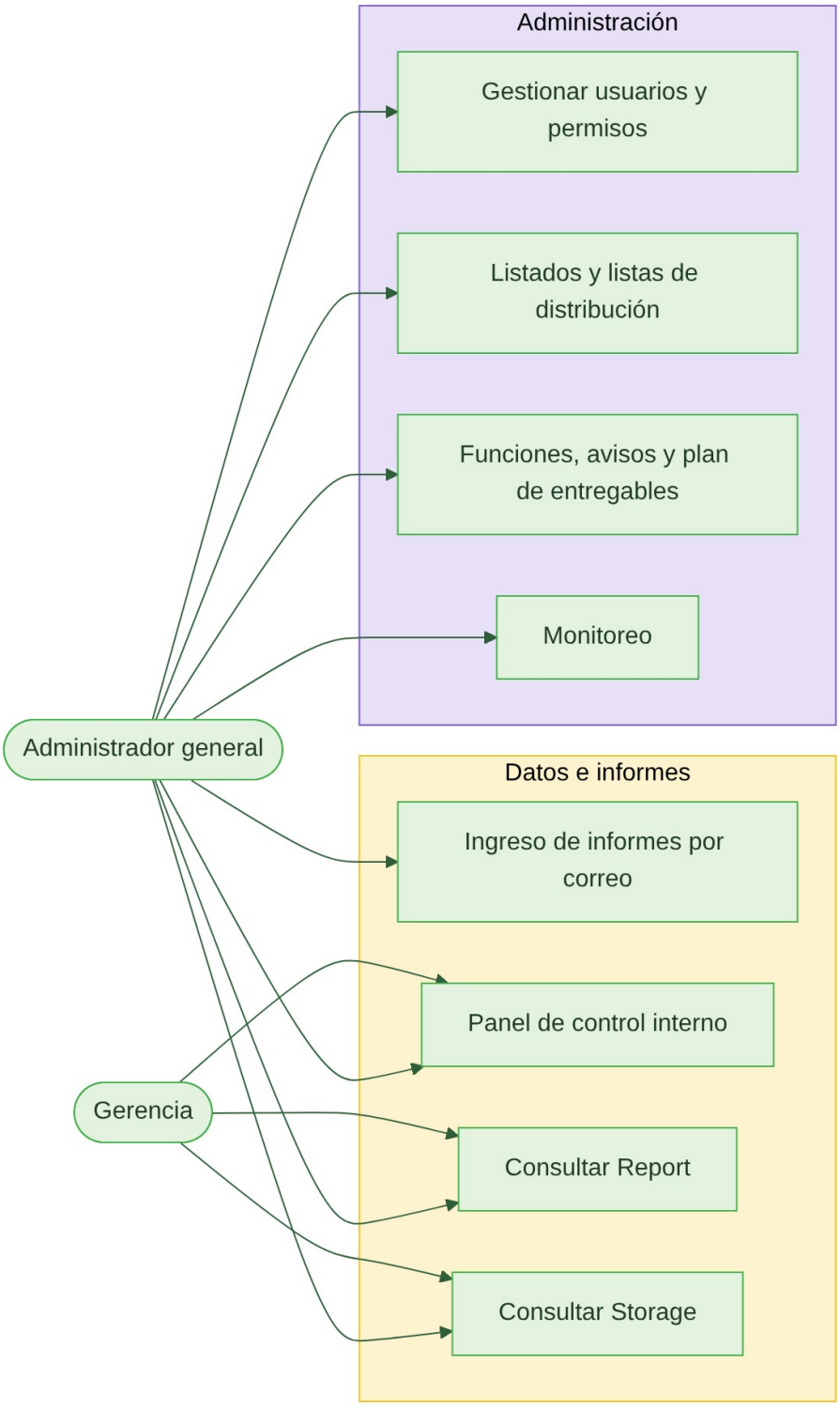


***Figura 24**. Casos de uso del administrador general y de gerencia*

6.5.2 Clientes y comerciales

Ambos usan el portal de solo lectura acotado a sus plantas; el comercial además abre Solicitudes e informes y el Panel de control interno de sus plantas.

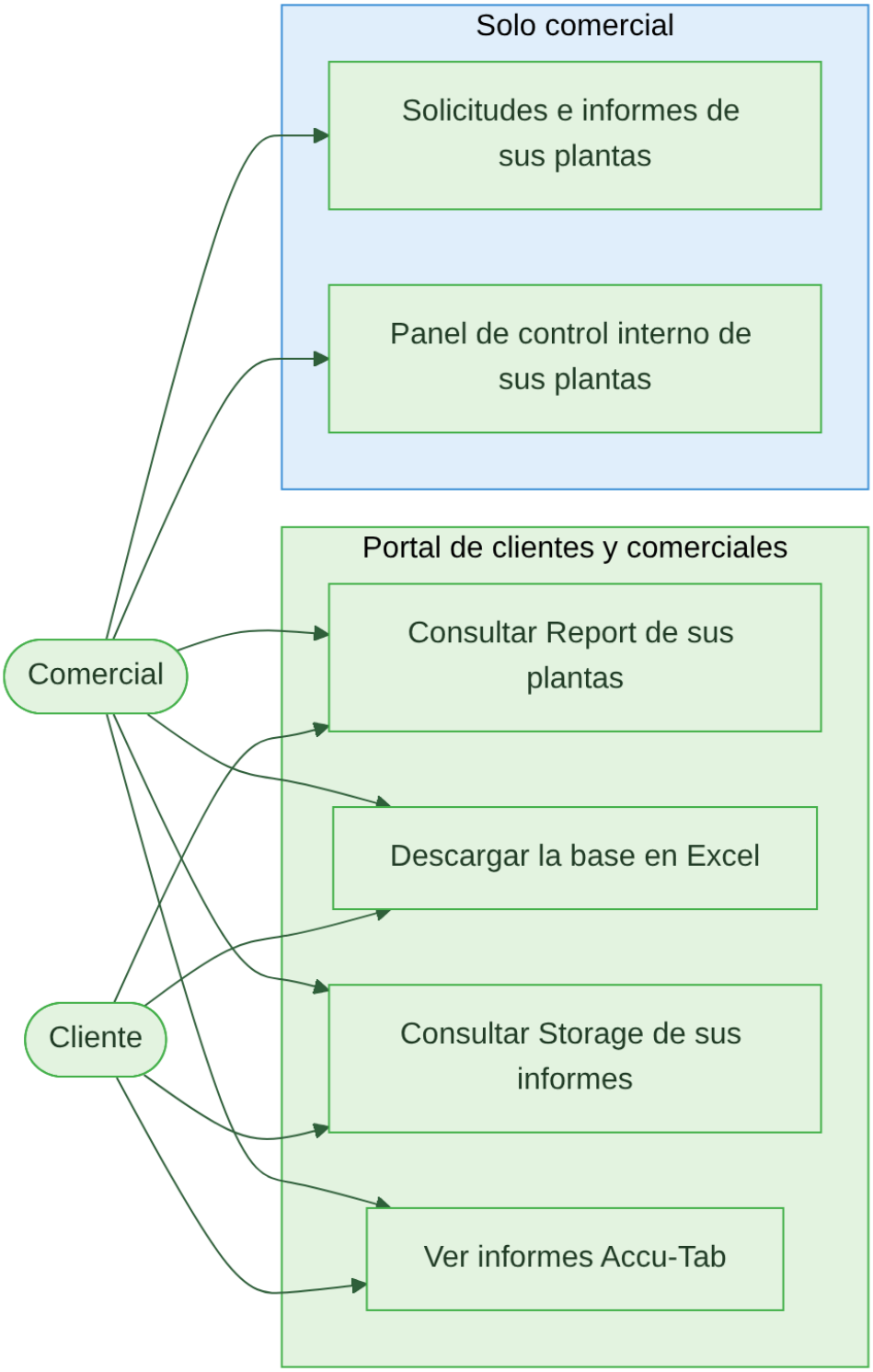


***Figura 25**. Casos de uso del comercial y del cliente*

7. Descripción de los módulos

Cada módulo se describe con una ficha (ruta, usuarios y datos), su funcionamiento y las reglas de negocio que no son obvias desde la pantalla. Las reglas están pensadas para que quien mantenga el sistema entienda por qué las cosas funcionan como funcionan.

7.1 Toma de muestras

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/muestreo
Quién lo usa	Muestreadores, administradores de área y administrador general; los comerciales ven sus plantas.
Datos y servicios	solicitud_archivo (índice), envio_solicitud_log, Cloudflare R2 (Excel y fotos), Gmail.

Es el punto de partida del ciclo. Una persona completa el formulario de una solicitud de análisis (laboratorio, Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación, analitos y observaciones) y el sistema asigna un folio OT correlativo por laboratorio, genera el Excel, el PDF y el JSON y puede enviar el correo al laboratorio. La pantalla «Solicitudes e informes» lista todo con filtros acumulables, indicadores que filtran con un clic y el informe de cada solicitud.

Reglas de negocio relevantes:

- El Sold To y el Ship To salen del listado del tipo de servicio (Línea de proceso, Actimist, Ecofog).
- La observación admite 50 caracteres, y 500 en un ensayo (Sold To AGROFRESH y Ship To ENSAYO).
- Con 2 o más productos, el documento dice MIXTO y la lista real queda aparte.
- Editar una solicitud guardada exige el permiso «Editar solicitudes» y solo se permite en tipos que no se envían solos.
- Las solicitudes de prueba tienen su propia serie (OTP-) y nunca se envían a la lista real.
- Un informe se cruza con su solicitud solo por la OT impresa; nunca se adivina por parecido.

7.2 AgroFresh Lab

AgroFresh Lab es un hub con tres módulos. Las secciones visibles se pueden restringir por cuenta; sin ninguna marcada se ven las tres. Modificar los criterios de las verificaciones es un permiso aparte.

7.2.1 Ingreso al laboratorio

Recibe la muestra física: se escanea el código de la solicitud, se anota el número de muestra, el peso, el peso extraído y el peso hueso, y se sube una foto. La tabla tiene dos pestañas: Ingreso estándar y Ingreso fortificados (sin solicitud; se anota número y peso y el servidor pone la fecha y hora).

- Quitar la muestra y eliminar una solicitud son acciones solo del administrador principal y piden su contraseña.
- Descargar base (Excel) produce una hoja BD con las solicitudes cruzadas y los fortificados.
- Las fotos se piden con el token de sesión; un enlace directo a la imagen daría 401.

7.2.2 Verificaciones diarias (REG-03)

Reemplaza el control diario de equipos que antes se llevaba en un Excel con macros: micropipetas, balanza, temperaturas, gases, inyector y detector. El cálculo del veredicto existe en el frontend (para pintar mientras se escribe) y en el backend (que es lo que se guarda); ambos se prueban con los mismos casos.

- Un día se juzga con los criterios que regían ese día: cada sección los congela al guardarse por primera vez.
- El output del detector es solo registro; no tiene rango ni decide el veredicto.
- Firmar la revisión del día es una función suelta, además del administrador general y el de Cromatografía.

7.2.3 Envío de informes

El analista sube uno o varios PDF de informes propios. Cada PDF se lee (Sold To, Ship To, especie, tipo de aplicación y número de solicitud) y se arma un correo aparte. La lista de destinatarios sale de la solicitud del informe, tal cual, y se le suman copias ocultas internas.

- El sistema parte siempre en modo prueba; pasar a producción pide la contraseña de quien lo hace.
- En prueba todo sale solo a los destinatarios de prueba, con (PRUEBA) en el asunto.
- Si la solicitud no tiene lista del cliente, el Para queda vacío y la tarjeta no deja enviar.
- Solo el administrador principal puede editar los datos leídos del PDF o cambiar el laboratorio.
- El historial queda en envio_informe_log; solo el administrador principal borra registros, con su clave.

7.3 Ingreso de Informes

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/ingesta
Quién lo usa	Analistas (carga manual) y administrador principal (panel y bandeja del correo).
Datos y servicios	carga_datos, pendiente_revision, correccion_converter, correo_informe, correo_informe_visto, R2.

Reúne todas las puertas de entrada de un informe a Report. La carga manual usa el Excel nativo o el Converter (que lee PDF de Quiteca, ALS, Diagnofruit y AgroFresh); la automática lee el buzón del Report Hub. Todo se carga con la misma función y cada carga queda registrada y se puede deshacer.

Reglas de negocio relevantes:

- Lo que no calza con Listados (Sold To, Ship To, especie, variedad) no se inserta: queda en Filas pendientes.
- El Converter y el correo aprenden las correcciones a mano y las aplican solas, solo si el valor sigue siendo válido.
- Un envío en rojo nunca se carga: solo se puede resolver, marcar como ya informado o rechazar.
- El buzón se abre solo en lectura; la revisión corre en segundo plano porque el túnel corta peticiones de más de ~100 s.
- Un informe es un incidente: los reenvíos del mismo informe no son alertas nuevas.

- La demora se mide en días hábiles desde que la solicitud salió al laboratorio hasta que llegó el informe.

7.4 Report

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes
Quién lo usa	Personal interno, gerencia, comerciales y clientes (acotados por su alcance).
Datos y servicios	solicitud, resultado, analito, analito_limite, funciones.json.

Consulta de resultados con filtros, indicadores y gráficos. Con «Todos» muestra, en este orden, Análisis de residuos (AgroFresh y Quiteca), Análisis FSMA (ALS Global) y Análisis de fitopatología (Diagnofruit). El gráfico de residuos dibuja una columna por informe, con una curva por analito.

Reglas de negocio relevantes:

- El alcance de un cliente o comercial lo decide el servidor con la sesión, nunca el navegador.
- Report muestra solo los tipos de servicio que el administrador principal encienda en Funciones.
- FSMA y fitopatología muestran un estado Detectado / No detectado y tortas de presencia y nivel.
- Los límites residuales vienen de la tabla del laboratorio; nunca se inventan.
- La descarga de BD en Excel respeta los filtros y, para un cliente, quita las columnas internas.

7.5 Panel de control interno

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/auditoria-interna
Quién lo usa	Administrador general y a quien se le asigne; los comerciales ven solo sus plantas en algunas pantallas.
Datos y servicios	solicitud_archivo, informe_auditoria, envio_solicitud_log, plan_entregable, carga_datos.

Tres pantallas: Solicitudes e informes (solicitudes emitidas contra informes recibidos, lead time y flujograma), Rendimiento de calidad (por cliente y semana, cuántos informes cumplen y cuántos no) y Vista de límites (límites residuales y de control).

Reglas de negocio relevantes:

- Las fechas del lead time salen de eventos reales: emitida, enviada al laboratorio, informe, Report, cliente y observado.
- La recepción en el laboratorio se estima 24 horas después de emitida la solicitud; todo corre en días hábiles.
- Rendimiento de calidad juzga residuales contra límites por especie y servicio; FSMA por detección; fitopatología por nivel.
- Un informe que no se puede juzgar no entra a la cuenta y se informa aparte.

7.6 Post Venta (Accu-Tab)

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/trace
Quién lo usa	Equipo de Post Venta; el cliente ve sus informes en su portal.
Datos y servicios	Storage/Accutab, accutab/mail en R2, registro.json por carga.

Cada carga de un equipo Accu-Tab, manual desde Trace o automática desde el correo, termina con su informe PDF generado por el sistema (el mismo que imprime Trace). Quedan ordenados por cliente y fecha en R2. El cliente ve «Tus informes Accu-Tab» con filtros, gráficos de pH y ORP y descarga del PDF.

Reglas de negocio relevantes:

- Gmail no quita por IMAP la etiqueta de la carpeta abierta; por eso cada correo se anota por su Message-ID.
- Borrar una carga quita también sus archivos de R2.
- Cada endpoint abierto a clientes acota por su cliente y Ship To en el servidor.

7.7 Storage

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/storage
Quién lo usa	Quien tenga el módulo; los clientes ven solo la carpeta de su Ship To.
Datos y servicios	storage_permiso, Cloudflare R2, disco del servidor.

Explorador de archivos con cinco entradas: Archivos del servidor, Solicitudes, Accutab, Laboratorio AgroFresh e Informes. Soporta lista y cuadrícula, vista previa, favoritos y búsqueda global.

Reglas de negocio relevantes:

- Una carpeta sin reglas es abierta; con reglas es restringida a esas cuentas, más administrador y gerencia.
- Las subcarpetas heredan la regla más cercana y solo pueden restringir más.
- La carpeta _config no se toca nunca; en Solicitudes se crean y mueven carpetas pero no se suben ni borran archivos.
- Los informes quedan en informes/<planta>/<fecha de muestreo>/<tipo de servicio>/<laboratorio>/.

7.8 Administración

Reservada al administrador general. Reúne las funciones que nunca se reparten entre cuentas.

__Tabla 11.__ Secciones de Administración

Sección	Qué hace
Usuarios	Crea y edita cuentas en tres pasos (quién es, tipo de cuenta, qué puede hacer) con permisos por categoría y funciones sueltas.
Listados	Mantiene Sold To, Ship To, especie y variedad por tipo de servicio.

Sección	Qué hace
Listas de distribución	Tabla dinámica por planta y rol; importa Excel como propuestas que se aceptan celda por celda.
Funciones	Enciende qué tipos de servicio muestra Report, los gráficos de ALS y Diagnofruit y el estilo del portal.
Avisos a clientes	Edita y prueba el aviso «los informes salen por el Report Hub» con siete plantillas de correo.
Plan de entregables	Carga el plan de análisis prometido por cada comercial para compararlo con lo realizado.
Panel de inicio	Arma, como un tablero de 12 columnas, qué widgets ve cada tipo de cuenta.
Actividad y Seguimiento	Bitácora de lo que hace cada persona, mapa de calor y adopción por módulo.

7.9 Portal de clientes y comerciales

Ficha	
Ruta en el sistema	/modulos/reportes/laboratorio
Quién lo usa	Cuentas cliente y comercial.
Datos y servicios	usuario.plantas_asignadas, reportes._filtro_alcance, funciones.json.

Las cuentas cliente y comercial usan un marco propio: barra de vidrio flotante, saludo con la foto de la especie, filtros que se pegan al bajar y tarjetas de análisis. Un cliente puede tener varias plantas y especies; un comercial ve las plantas que le asignan (o todas).

Reglas de negocio relevantes:

- Todo endpoint abierto a estas cuentas debe acotar a sus plantas por dentro.
- Hay dos estilos (Básico y Sobrio) que fija el administrador principal por tipo de cuenta o por cuenta.
- Los límites residuales no se muestran a clientes ni comerciales.
- Se prueba en teléfono vertical y horizontal, tableta y escritorio.

7.10 Monitoreo

Ficha	
Ruta en el sistema	/monitoreo
Quién lo usa	Solo el administrador principal.
Datos y servicios	presencia, presencia_sesion, actividad_usuario.

Pantalla oscura pensada para el teléfono. Muestra quién está conectado, dónde está, qué hizo y cuánto tiempo usó el sistema, informes que llegaron y últimos envíos. Se instala como app (PWA).

Reglas de negocio relevantes:

- La presencia es un latido cada 60 segundos; en línea es un latido de los últimos 3 minutos.
- El historial de visitas guarda tiempo conectado y tiempo de uso (sin contar la pausa).
- El service worker no guarda datos ni respuestas de la API: son resultados de laboratorio.

7.11 Reglas transversales

- **Lo ya emitido no se reescribe.** El PDF, el Excel y el JSON se regeneran al abrirse; por eso todo cambio de formato va detrás de una marca guardada en los datos de la solicitud.
- **Un 401 cierra la sesión.** El cliente HTTP trata cualquier 401 como sesión vencida, así que otros errores nunca responden 401.
- **Acciones delicadas.** Se piden con la contraseña del administrador principal y se verifican en el servidor.
- **Servicios.** Línea de proceso, Actimist, Ecofog y RYD se resuelven en un solo lugar (servicios.py) con espejo en el frontend.
- **Memoria de 15 segundos.** Los destinatarios fijos se leen de R2 con una memoria breve por proceso.

8. Pruebas y calidad

El proyecto tiene 117 archivos de prueba en el backend y 146 en el frontend. Las pruebas del backend nunca tocan servicios reales: el archivo conftest vacía R2, Gmail y Resend y apaga la base, incluso si el .env apunta a producción.

8.1 Estrategia de pruebas

Tabla 12. Niveles de prueba

Nivel	Herramienta	Qué cubre
Unitarias backend	pytest	Reglas de negocio, lectores de PDF, cálculos y permisos.
Con base de datos	pytest con una base aparte	Consultas reales: cargas, correo, monitoreo, alcance de cuentas.
Unitarias frontend	Vitest y Testing Library	Lógica pura, componentes y vistas.
Tipos y estilo	tsc -b y ESLint	Contrato de tipos (incluye los archivos de prueba) y calidad de código.
Visual	Playwright con Chromium	Cambios de diseño en navegador real y en varios tamaños de pantalla.

8.2 Cómo se ejecutan

```
# Backend
cd backend
python -m pytest -q
$env:AGROFRESH_BD_PRUEBAS = "agrofresh_pruebas"   # para correr con base aparte

# Frontend
npx vitest run
npm run build      # corre tsc -b
npm run lint
```

Ojo. El lint tiene 12 errores de línea base preexistentes. Si salen 12 está bien; si salen 13, algo nuevo lo rompió. npx tsc --noEmit no sirve: no revisa los archivos de prueba.

8.3 Prácticas acordadas

- Al escribir una prueba para un error, se rompe el arreglo a propósito para confirmar que la prueba falla.
- Los cálculos que existen en frontend y backend se prueban con los mismos casos.
- Antes de entregar un cambio de formato se prueba cómo se ve una solicitud antigua sin la marca nueva.
- Las pruebas que dependen de la base se saltan solas si no hay una disponible.

9. Retrospectiva del proyecto

9.1 Evaluación de esfuerzo

En 11 semanas el repositorio acumuló 631 pull requests. El ritmo creció de forma sostenida: las dos primeras semanas fueron de andamiaje y desde la tercera el promedio supera los 50 pull requests por semana, con picos en las semanas 8, 10 y 11, cuando se construyeron la Auditoría interna, los indicadores de entrega y el portal de clientes.

9.2 Qué funcionó

- Publicar cada cambio de a poco, con pull request y despliegue sencillo, mantuvo la rama estable siempre lista.
- Los scripts que miran primero y escriben solo con --aplicar evitaron errores al corregir datos reales.
- Las pruebas automáticas que no tocan servicios reales permitieron cambiar con seguridad.
- Registrar quién hizo qué desde el comienzo hizo posibles el Monitoreo y los indicadores de uso.

9.3 Qué mejorar

- Cerrar los pendientes que dependen del laboratorio (límites residuales, regla de FSMA, nivel Moderado).
- Probar los lectores de ALS y Diagnofruit con más informes reales.
- Terminar la lectura de la hoja «Para el informe» de Diagnofruit en el Converter.
- Migrar los mantenedores en archivos JSON a tablas y paginar /api/reportes/datos.
- Documentar de forma continua: este documento debe actualizarse con cada cambio mayor.

10. Conclusiones

Por completar. Las conclusiones finales sobre los objetivos, la metodología y el beneficio obtenido se redactan una vez que el equipo revise el documento.

10.1 Respecto a los objetivos

[Por completar]

10.2 Respecto a la metodología

[Por completar]

10.3 Respecto al beneficio obtenido

[Por completar]

11. Bibliografía

1. Bass, L., Clements, P., y Kazman, R. (2003). Software Architecture in Practice. Addison-Wesley Professional.
2. Booch, G., Rumbaugh, J., y Jacobson, I. (1999). The Unified Modeling Language User Guide. Addison-Wesley.
3. Kruchten, P. (1995). Architectural Blueprints — The «4+1» View Model of Software Architecture. IEEE Software, 12(6), 42-50.
4. Object Management Group (OMG). (2014). Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/
5. Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/
6. Hurtado Sáez, J. (2021). Cómo funciona la metodología Scrum. IEBS. https://www.iebschool.com/blog/metodologia-scrum-agile-scrum/
7. React. (2025). React documentation. https://react.dev
8. FastAPI. (2025). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com
9. PostgreSQL Global Development Group. (2025). PostgreSQL documentation. https://www.postgresql.org/docs/
10. Vite. (2025). Vite documentation. https://vite.dev

Anexo A. Migraciones de base de datos

Las migraciones se corren una por archivo y en orden con el script migrar.py, antes de reiniciar el backend.

```
cd backend
.venv\Scripts\python.exe scripts\migrar.py 0070_presencia_sesion.sql
```

Tabla 13. Migraciones numeradas del sistema

N°	Archivo
0001	0001_analito_limites.sql
0002	0002_recalcular_semana.sql
0003	0003_clientes_sucursales.sql
0004	0004_reset_datos_transaccionales.sql
0005	0005_analito_limites_por_especie_servicio.sql
0006	0006_pendientes_revision.sql
0007	0007_catalogo_sold_to_ship_to.sql
0008	0008_informe_config_folio.sql
0009	0009_solicitud_fecha_recepcion.sql
000	000_schema_completo.sql
0010	0010_informe_folio_anual.sql
0011	0011_listados_especie_variedad.sql
0012	0012_listados_estandares.sql
0013	0013_variedad_por_especie.sql
0014	0014_mapeo_confirmado.sql
0015	0015_fix_activo_cliente_planta.sql
0016	0016_producto_aplicado_columnas.sql
0017	0017_solicitud_columnas_faltantes.sql
0018	0018_resultado_unique_solicitud_analito.sql
0019	0019_usuarios_y_sesiones.sql
0020	0020_indice_de_solicitudes.sql
0021	0021_cruce_solicitud_muestra.sql
0022	0022_informe_analista_opcional.sql
0023	0023_folio_solicitud_por_laboratorio.sql
0024	0024_envio_solicitud_log.sql
0025	0025_carga_datos_columnas_nuevas.sql
0026	0026_verificaciones_diarias.sql
0027	0027_verificaciones_v2.sql
0028	0028_verificaciones_fugas_observacion.sql
0029	0029_verificaciones_salas_laboratorio.sql
0030	0030_verificaciones_metodos.sql
0031	0031_verificaciones_columnas_config.sql
0032	0032_verificaciones_seccion_lock.sql
0033	0033_cruce_foto_peso_actividad.sql
0033	0033_notificaciones.sql
0034	0034_notif_metadata_verif_firmado.sql
0035	0035_reparar_fechas_bd_formato.sql
0036	0036_reparar_fechas_desde_fila_json.sql
0037	0037_corregir_audiencia_notificaciones.sql
0038	0038_solicitudes_reanalisis.sql

N°	Archivo
0039	0039_notificacion_suscripcion.sql
0040	0040_verificaciones_criterios_congelados.sql
0041	0041_verificaciones_output_solo_registro.sql
0042	0042_cargas_de_datos.sql
0043	0043_storage_permisos.sql
0044	0044_auditoria_interna.sql
0045	0045_correcciones_converter.sql
0046	0046_solicitud_ensayo_ryd.sql
0047	0047_actividad_usuario.sql
0048	0048_peso_extraido.sql
0049	0049_listado_actimist.sql
0050	0050_listado_ecofog.sql
0051	0051_fortificados.sql
0052	0052_envio_informes.sql
0053	0053_codigo_muestra_solicitud.sql
0054	0054_envio_informe_solicitud.sql
0055	0055_solicitud_servicio.sql
0056	0056_hora_recepcion.sql
0057	0057_informe_visto.sql
0058	0058_envio_cliente_manual.sql
0059	0059_envio_cliente_desde_fecha_envio.sql
0060	0060_peso_hueso.sql
0061	0061_informe_fecha_manual.sql
0062	0062_plan_entregable.sql
0063	0063_comercial_plantas.sql
0064	0064_correo_informe.sql
0065	0065_correo_informe_decision.sql
0066	0066_correo_informe_informado.sql
0067	0067_correo_informe_homogeneo.sql
0068	0068_presencia.sql
0069	0069_presencia_detalle.sql
0070	0070_presencia_sesion.sql

Anexo B. Scripts de operación

Los scripts que escriben en la base miran primero y solo aplican con --aplicar. Los principales:

Tabla 14. Scripts de operación principales

Script	Para qué sirve
scripts/migrar.py	Corre una migración SQL por archivo, en orden.
scripts/clave.py	Asigna contraseña a una cuenta.
scripts/reconciliar_indice.py	Saca del índice las solicitudes borradas por fuera de la app.
scripts/sembrar_catalogo_analitos.py	Crea los analitos faltantes y enlaza resultados sueltos.
scripts/actualizar_codigos_sap.py	Actualiza los códigos SAP de clientes y plantas desde el Excel maestro.
scripts/cargar_listado_actimist.py	Carga el listado de Actimist desde la dinámica del Planner.
scripts/reintentar_pendientes_ingesta.py	Reprocesa las filas pendientes de la ingesta.
scripts/crear_clientes.py	Crea una cuenta por cada correo de «Resultado a clientes» de las listas.
scripts/crear_comerciales.py	Crea una cuenta de comercial por cada correo con ese rol en las listas.
scripts/corregir_correos_lista.py	Corrige correos mal escritos de la lista de distribución.
scripts/probar_traspaso_clientes.py	Solo lectura: compara lo que ve cada cliente con lo que le corresponde.
scripts/recibir_informes_correo.py	Revisa el buzón de informes y los deja en la bandeja.
scripts/revisar_informes_correo.py	Solo lectura: qué hay en el sistema y qué llegó al correo.
scripts/diagnostico_informes_report.py	Solo lectura: revisa todos los informes de Report.
scripts/generar_informes_accutab.py	Genera el PDF de las cargas de Post Venta que no lo tenían.
scripts/clasificar_servicio_solicitudes.py	Deduce el tipo de servicio de lo cargado antes de la migración 0055.
deploy/windows/respaldar.ps1	Respaldo manual de la base.
deploy/windows/estado.ps1	Estado general del servidor.

Anexo C. Glosario

Tabla 15. Glosario

Término	Significado
Sold To	Cliente que compra el servicio.
Ship To	Planta o sucursal del cliente donde se toma la muestra.
OT	Orden de trabajo: el folio de una solicitud de análisis (por ejemplo OT-QUI0053).
Converter	Herramienta que lee PDF de informes de laboratorios y los carga a la base.
Listados	Catálogos oficiales de clientes, plantas, especies y variedades.
Línea de proceso	Servicio por defecto: análisis en las líneas de proceso de las plantas.
Actimist / Ecofog / RYD	Otros tipos de servicio con listado o lista de distribución propia.
FSMA	Análisis microbiológicos exigidos por la ley de seguridad alimentaria de Estados Unidos.
Accu-Tab	Equipo de Post Venta cuyos informes de pH y ORP se cargan desde Trace.
PWA	Aplicación web instalable: el Monitoreo se puede instalar como app.
R2	Almacenamiento de objetos de Cloudflare; guarda archivos y respaldos, no es base de datos.